Veri Görselleştirme

BVA 2107 · 200 Soruluk Çalışma Kağıdı

MCBÜ Teknik Bilimler MYO · Büyük Veri Analistliği · 2026–2027 Güz

Öğr. Gör. Osman Can Çetlenbik

Bu kitapçık, dersin konularına dayanan 200 hikâyeli ve 5 şıklı sorudan oluşur; 7 bölüme ayrılmıştır.

Her soru kısa bir olayla başlar; cevabı bulmak için olayı dikkatle oku. Şıkları elemeden önce her birinin neden doğru ya da yanlış olabileceğini düşün; emin olamadığın soruları işaretleyip ilgili haftanın sunumundan tekrar et.

İçindekiler

1. HAFTA · Veri Görselleştirmeye Giriş — Soru 1–29
2. HAFTA · Popüler Veri Görselleştirme Araçlarına Giriş — Soru 30–57
3. HAFTA · Görselleştirme Yazılımlarına Genel Bakış — Soru 58–85
4. HAFTA · Veri Türleri — Soru 86–114
5. HAFTA · Veri Kaynaklarını Bulma, Erişme, Temizleme ve Hazırlama — Soru 115–142
6. HAFTA · Görsel Algı ve Biliş — Soru 143–171
7. HAFTA · Renk Teorisi ve Renk Seçimi; Veri Türüne Uygun Grafik Seçimi — Soru 172–200

1. HAFTA · Veri Görselleştirmeye Giriş

1. Stajyer Elif, bir perakende zincirinin dört bölgesine ait satış–reklam verisini inceliyor. Dört kümenin ortalaması, varyansı, korelasyonu (r = 0,816) ve regresyon doğrusu neredeyse aynı çıkıyor. Yöneticisi “Sayılar aynıysa dört bölgeye tek bir model uygularız.” diyor. Elif'in ilk olarak ne yapması gerekir?

A) Dört kümeyi birleştirip tek bir ortalama ve varyans hesaplamak
B) Her kümeyi ayrı bir dağılım grafiğiyle çizip örüntüleri karşılaştırmak
C) Ortalamaları yuvarlayıp bölgeler arasındaki farkları ondalıksız bir tabloda sunmak
D) Korelasyon aynı olduğu için tek regresyon modelini dört bölgeye uygulamak
E) Özet tabloya standart sapma sütunu ekleyip grafiği atlamak

2. Mert bir dağılım grafiği çiziyor: on noktanın hepsinin x değeri 8, yalnız bir noktanın x değeri 19. Regresyon doğrusunun eğimini neredeyse tek başına bu uzak nokta belirliyor. Mert'in grafiği, derste görülen Anscombe kümelerinden hangisinin örüntüsüne karşılık gelir?

A) Aykırı değer örüntüsü (Set III)
B) Eğrisel ilişki örüntüsü (Set II)
C) Mevsimsel tekrar örüntüsü
D) Doğrusal ilişki örüntüsü (Set I)
E) Kaldıraç noktası örüntüsü (Set IV)

3. “Bir grafiğin en büyük değeri, hiç beklemediğimiz bir şeyi görmemizi sağlamasıdır.” Derste aktarılan bu sözün sahibi kimdir?

A) Keşifsel Veri Analizi'nin (EDA) babası sayılan John W. Tukey
B) Özet istatistikleri aynı dört kümeyi 1973'te yayımlayan Francis Anscombe
C) Algısal doğruluk sırasını öneren William Cleveland
D) 1854 kolera haritasıyla salgının kaynağını gösteren John Snow
E) Data-ink oranı kavramını ortaya koyan Edward Tufte

4. Belediyenin halk sağlığı biriminde çalışan Zehra, meclis sunumuna görselleştirmenin gücünü anlatan tarihsel bir örnek koymak istiyor. Seçtiği örnekte, ölümler sokak haritası üzerine işaretlenmiş ve vakaların tek bir su pompası çevresinde toplandığı ortaya çıkmış. Zehra hangi örneği kullanıyor?

A) John Snow'un 1854 Londra Broad Street kolera haritası
B) Tufte'nin 1983 tarihli kitabındaki data-ink oranı örneği
C) Tukey'in 1977 tarihli keşifsel veri analizi örnekleri
D) Anscombe'un 1973'te yayımladığı dört veri kümesi
E) Cleveland ve McGill'in 1984 algı deneyleri

5. Kargo firmasında çalışan Burak, beş şubenin teslimat sayısını gösteren grafiğine 3B gölgeli çubuklar, renk geçişli arka plan ve sık ızgara çizgileri eklemiş. Grafik dikkat çekiyor ama şubeleri karşılaştırmak zorlaşmış. Tufte'nin hangi ilkesini uygulamalıdır?

A) Izgara çizgilerini kalınlaştırıp gölgeleri olduğu gibi bırakmak
B) Data-ink oranını artırıp veri taşımayan süsleri kaldırmak
C) 3B görünümü koruyup renk geçişini pastel tonlara çevirmek
D) Veri yoğunluğunu düşürmek için şube sayısını üçe indirmek
E) Mikro/makro okuma için her çubuğa farklı bir renk vermek

6. Bir stajyer satış dağılımını, başlığı “SATIŞ DAĞILIMI!!!” olan 3B ve eğik perspektifli bir pasta grafikle göstermiş. Ekip lideri grafiği eleştiriyor. Aşağıdakilerden hangisi bu tasarımın sorunlarından biri DEĞİLDİR?

A) Dilim büyüklüklerinin birbiriyle doğru biçimde kıyaslanamaz hâle gelmesi
B) Perspektifin öndeki dilimleri olduğundan büyük, arkadakileri küçük göstermesi
C) Ünlemli başlığın veri taşımayan bir gürültü eklemesi
D) Payların toplamı %100 olan bir parça-bütün ilişkisini göstermesi
E) Dikkatin verinin yerine süse ve renge kayması

7. Bir devlet hastanesinin kalite birimindeki Gizem, acil servise başvuran hasta sayısının son 24 aydaki değişimini yönetime göstermek istiyor. Yönetim özellikle artış ve düşüş dönemlerini görmek istiyor. En uygun grafik hangisidir?

A) Pasta grafik
B) Isı haritası
C) Çizgi grafik
D) Dağılım grafiği
E) Ağaç haritası (treemap)

8. Bir e-ticaret sitesinde çalışan Kerem, ciroyu “Kategori > Alt kategori > Ürün” hiyerarşisinde göstermek istiyor. Her kutunun alanı ciroyla orantılı olacak ve iç içe kutular hiyerarşiyi yansıtacak. Kerem hangi grafiği seçmelidir?

A) Isı haritası (heatmap)
B) Ağaç haritası (treemap)
C) Çizgi grafik
D) Dağılım grafiği
E) Gruplanmış çubuk grafik

9. Kampüs kütüphanesinin sorumlusu Hande, haftanın 7 gününü satırlara, günün 12 saat dilimini sütunlara yerleştirip her hücrede doluluk oranını göstermek istiyor. Amacı en yoğun gün-saat kombinasyonlarını hızla görmek. En uygun grafik hangisidir?

A) Isı haritası (heatmap)
B) Tek çizgili çizgi grafik
C) Yığılmış alan grafiği
D) Ağaç haritası (treemap)
E) Pasta grafik

10. Bir tarım kooperatifinde çalışan Yusuf, derste öğrendiği kurala göre pasta grafiği yalnızca uygun durumlarda kullanmak istiyor. Aşağıdaki durumlardan hangisinde pasta grafik kabul edilebilir bir seçimdir?

A) On iki ilçenin aylık süt teslimat miktarlarını birbiriyle karşılaştırırken
B) Son beş yılın aylık zeytin fiyatı trendini izlerken
C) Toplamı %100 eden dört ürünün kooperatif gelirindeki payını gösterirken
D) Payları birbirine çok yakın dokuz ürünü sıralarken
E) Yağış miktarı ile verim arasındaki ilişkiyi incelerken

11. Kampüs kantininin işletmecisi Okan, günlük hava sıcaklığı ile satılan soğuk içecek adedi arasında bir ilişki olup olmadığını görmek istiyor. Elinde 90 günlük, iki sayısal sütunlu bir tablo var. Hangi grafik bu soruya en doğrudan cevap verir?

A) Ağaç haritası (treemap)
B) Kategorik çubuk grafik
C) Pasta grafik
D) Dağılım grafiği (scatter)
E) Isı haritası (heatmap)

12. Bir il nüfus haritasında uzaktan bakıldığında doğu-batı farkı hemen seçiliyor; yaklaşıldığında ise her ilçenin kendi değeri okunabiliyor. Tasarımcı Sevgi bu grafiğin Tufte'nin hangi ilkesini başarıyla uyguladığını söylemelidir?

A) Chartjunk'tan kaçınma
B) Data-ink oranı
C) Çok işlevli öğeler
D) Eksenin sıfırdan başlaması
E) Mikro / makro okuma

13. Analist Cem'in dağılım grafiğinde her daire bir ili temsil ediyor: dairenin konumu gelir ve eğitim düzeyini, rengi bölgesini, büyüklüğü nüfusunu gösteriyor. Bu tasarım Tufte'nin hangi ilkesine en iyi örnektir?

A) Data-ink oranını düşürme
B) Mikro / makro okuma
C) Çok işlevli öğeler
D) Eksenin sıfırdan başlaması
E) Chartjunk'tan kaçınma

14. Pazarlama uzmanı Nazlı, iki kampanyanın dönüşüm oranlarını (%82 ve %88) karşılaştıran çubuk grafiğin y eksenini 80'den başlatmış. Grafikte ikinci çubuk birincinin dört katı uzun görünüyor. Grafiği dürüst hâle getirmek için ne yapmalıdır?

A) Çubukları 3B yapıp farkın daha görünür olmasını sağlamak
B) Y eksenini 0'dan başlatıp farkı gerçek oranında göstermek
C) Farkı vurgulamak için ekseni 85'ten başlatmak
D) Eksen etiketlerini kaldırıp yalnızca çubukları bırakmak
E) Çubukların rengini koyulaştırıp başlığa ünlem eklemek

15. Panoda Ayşe, 2024 çeyreklerine ait dört çubuğu bir araya, 2025 çeyreklerine ait dört çubuğu da aralarında belirgin bir boşluk bırakarak yan yana koymuş. İzleyiciler hiçbir etiket okumadan çubukları iki ayrı yıl grubu olarak algılıyor. Bu algıyı açıklayan Gestalt ilkesi hangisidir?

A) Devamlılık (continuity)
B) Benzerlik (similarity)
C) Yakınlık (proximity)
D) Kapanım (closure)
E) Ortak hareket (common fate)

16. Bir zincir marketin panosunda “Gıda” kategorisi bütün grafiklerde aynı turuncu, “Temizlik” kategorisi aynı mavi renkle gösteriliyor. Böylece izleyici farklı grafiklerdeki turuncu öğeleri kendiliğinden aynı kategori olarak eşleştiriyor. Bu hangi Gestalt ilkesinin kullanımıdır?

A) Ortak hareket (common fate)
B) Devamlılık (continuity)
C) Kapanım (closure)
D) Yakınlık (proximity)
E) Benzerlik (similarity)

17. Bir çizgi grafikte iki şehrin aylık sıcaklık eğrileri birbirini birkaç kez kesiyor. Buna rağmen izleyiciler her eğriyi kesişme noktalarından sonra da kolayca takip edebiliyor, çünkü göz akıcı bir çizgiyi izlemeye eğilimli. Bu durum hangi Gestalt ilkesiyle açıklanır?

A) Devamlılık (continuity)
B) Benzerlik (similarity)
C) Ortak hareket (common fate)
D) Yakınlık (proximity)
E) Kapanım (closure)

18. Bir pano tasarımında halka (donut) grafiğin çevresi küçük boşluklarla kesik kesik çizilmiş. Yine de izleyiciler şekli tam bir halka olarak görüyor. Bu algının arkasındaki Gestalt ilkesi hangisidir?

A) Benzerlik (similarity)
B) Kapanım (closure)
C) Devamlılık (continuity)
D) Yakınlık (proximity)
E) Ortak hareket (common fate)

19. Analist Barış, yıllar içinde ülkelerin gelir ve yaşam süresi değişimini gösteren animasyonlu bir kabarcık grafiği hazırladı. Animasyon oynarken aynı yöne ve hızda ilerleyen bir grup kabarcık, izleyicilere tek bir küme gibi görünüyor. Bu hangi Gestalt ilkesidir?

A) Kapanım (closure)
B) Devamlılık (continuity)
C) Benzerlik (similarity)
D) Ortak hareket (common fate)
E) Yakınlık (proximity)

20. Belediyenin planlama müdürlüğünde çalışan Taner, mahallelere göre hane başına ortalama geliri gösteren bir harita hazırlıyor. Değerler düşükten yükseğe tek yönde artıyor ve anlamlı bir orta nokta yok. Hangi palet türünü seçmelidir?

A) Sıralı (sequential) palet
B) Her mahalleye rastgele renk veren palet
C) Kategorik (categorical) palet
D) Kırmızı-yeşil karşıtlıklı palet
E) İki uçlu (diverging) palet

21. Bir KOBİ'nin finans sorumlusu Melis, her şubenin bütçe hedefinden sapmasını gösteren bir tablo-ısı haritası hazırlıyor. Değerler −%30 ile +%30 arasında; sıfır "tam hedefte" anlamına geliyor. En uygun palet türü hangisidir?

A) İki uçlu (diverging) palet, ortası nötr renk
B) Şubeleri ayırt eden nitel palet
C) Kırmızıdan sarıya giden sıcak sıralı palet
D) Tek tonlu sıralı (sequential) palet
E) On renkli kategorik palet

22. Bir lojistik firmasının panosunda yedi coğrafi bölgenin (Marmara, Ege, İç Anadolu…) aylık sevkiyatları ayrı çizgilerle gösterilecek. Bölgeler arasında doğal bir sıra yok; önemli olan birbirinden ayırt edilebilmeleri. Hangi palet türü uygundur?

A) Tek tonun açıktan koyuya geçişi
B) Ortası gri olan kırmızı-mavi palet
C) İki uçlu (diverging) palet
D) Sıralı (sequential) palet
E) Kategorik (categorical) palet

23. İnsan kaynakları uzmanı Pınar, dokuz farklı departmanın yıllık devir oranlarını tek bir çizgi grafikte dokuz farklı renkle göstermiş. İzleyiciler hangi rengin hangi departmana ait olduğunu lejanttan sürekli kontrol etmek zorunda kalıyor. Derste verilen renk kuralına göre en doğru düzeltme hangisidir?

A) Lejantı büyütüp grafiğin alt kısmına taşımak
B) Dokuz çizgiyi tek tonlu sıralı palete çevirmek
C) Her departmana daha doygun, daha parlak ve birbirinden ayrı bir renk vermek
D) Serileri renk yerine çizgi uçlarına yazılan etiketlerle ayırmak
E) Departmanları alfabetik sıraya dizip mevcut dokuz rengi aynen korumak

24. Analist Ece, müşterileri "Düşük, Alt-orta, Orta, Üst-orta, Yüksek" gelir dilimlerine ayırmış ve her dilime kırmızı, yeşil, mavi, mor, turuncu gibi birbirinden bağımsız renkler vermiş. İzleyiciler dilimler arasındaki sırayı haritada seçemiyor. Ece hangi renk kuralını ihlal etmiştir?

A) İki uçlu veride orta nokta nötr renkle verilmelidir
B) Grafikte en fazla iki renk kullanılmalıdır
C) 7'den fazla kategoride renk yerine etiket kullanılmalıdır
D) Sıralı veriye kategorik palet uygulanmamalıdır
E) Kırmızı her zaman düşüşü, yeşil artışı göstermelidir

25. Bir kargo şirketinin panosunda zamanında teslim edilen gönderiler yeşil, geciken gönderiler kırmızı noktalarla gösteriliyor. Operasyon müdürü Volkan, kırmızı-yeşil ayrımı yapamadığı için gecikmeleri fark edemiyor. En etkili düzeltme hangisidir?

A) Yeşili daha açık bir yeşil tonuyla değiştirmek
B) Kırmızı ve yeşilin doygunluğunu artırarak iki renk arasındaki farkı büyütmek
C) Panonun arka planını koyu renge çevirmek
D) Noktaları gölgeli 3B kürelere çevirerek panoya görsel derinlik katmak
E) Renge ek olarak farklı şekil, desen veya doğrudan etiket kullanmak

26. Bir fabrikada 480 erkek çalışan var. İK uzmanı Ozan, derste verilen “her 12 erkekten biri kırmızı-yeşili karıştırır” bilgisini kullanarak kırmızı-yeşil paletli vardiya panosunu ayırt etmekte zorlanabilecek erkek çalışan sayısını kabaca tahmin ediyor. Tahmini kaç kişidir?

A) Yaklaşık 12 kişi
B) Yaklaşık 5 kişi
C) Yaklaşık 80 kişi
D) Yaklaşık 40 kişi
E) Yaklaşık 120 kişi

27. Bir belediyenin veri ekibi, yayımlayacağı grafiklerin renk körü kullanıcılar tarafından nasıl görüleceğini yayından önce test etmek istiyor. Derste bu amaçla önerilen araçlar hangileridir?

A) Looker Studio ve Power Query gibi veri bağlama ve dönüştürme araçları
B) pandas ve seaborn gibi Python kütüphaneleri
C) Coblis ve Sim Daltonism gibi renk körlüğü simülatörleri
D) Metabase ve Apache Superset gibi BI araçları
E) Chart.js ve ECharts gibi tarayıcıda çalışan web grafik kütüphaneleri

28. E-ticaret şirketinde çalışan Caner, derste incelenen Tableau satış panosu örneğini model alarak yeni bir yönetim panosu tasarlıyor. Toplam gelir, sipariş sayısı, iade oranı ve NPS gibi özet göstergeleri (KPI) panonun neresine yerleştirmelidir?

A) Alt sıraya, bölgesel dağılım haritasının hemen altına küçük kartlar olarak
B) Üst sıraya, ilk bakışta görülecek özet kartları olarak
C) Ayrı bir sekmeye, ayrıntı isteyenler için
D) Panonun sağ alt köşesine, küçük dipnot olarak
E) Orta sıraya, aylık gelir trendi grafiğinin hemen yanına

29. Microsoft 365 kullanan küçük bir muhasebe bürosunda kimse kod yazmıyor; bütçe kısıtlı ve hazırlanan panoların ekipçe paylaşılması gerekiyor. Ofis sorumlusu Derya, derste gösterilen araç karşılaştırma tablosuna bakarak seçim yapıyor. En uygun araç hangisidir?

A) D3.js
B) Excel'de dosya paylaşımı
C) Python (matplotlib/seaborn/plotly)
D) Tableau
E) Power BI

2. HAFTA · Popüler Veri Görselleştirme Araçlarına Giriş

30. Stajyer Onur, şirketin kullandığı araçları üç gruba ayırıyor: 1. grupta Tableau, Power BI, Looker Studio, Metabase; 2. grupta matplotlib, seaborn, ggplot2; 3. grupta D3.js, Chart.js, ECharts. Derste bu üç aileye verilen adlar sırasıyla hangileridir?

A) Masaüstü araçlar, mobil araçlar, sunucu araçları
B) Web kütüphaneleri, BI araçları, istatistik paketleri
C) Kod tabanlı araçlar, web kütüphaneleri, tablo programları
D) BI araçları, kod tabanlı araçlar, web kütüphaneleri
E) Açık kaynak araçlar, ticari araçlar, bulut araçları

31. Gülşen, yöneticisine “Hem hiç kod yazmadan beş dakikada başlayabileceğimiz hem de her pikselini istediğimiz gibi özelleştirebileceğimiz bir araç bulalım.” diyor. Derste verilen genel kural bu beklenti hakkında ne söyler?

A) Açık kaynak araçlar hem en kolay hem en esnek seçenektir
B) Kolaylık arttıkça esneklik azalır; esneklik arttıkça emek artar
C) Kolay araçlar yalnızca statik, esnek araçlar yalnızca etkileşimli çıktı verir
D) Esneklik yalnızca fiyatla ilgilidir; pahalı araç her şeyi yapar
E) Kolaylık ve esneklik birlikte artar; en kolay araç en esnek olandır

32. Özel bir hastanede çalışan Serkan, hasta yatış verileriyle hazırladığı panoyu ekip arkadaşlarıyla paylaşmak için ücretsiz Tableau Public'e yüklemeyi düşünüyor. Derste bu konuda yapılan uyarı nedir?

A) Tableau Public'te çalışma herkese açık yayınlandığı için kişisel veriyle kullanılmamalıdır
B) Tableau Public'te yayımlanan panolar 24 saat sonra otomatik silinir
C) Tableau Public yalnızca Google Sheets verisine bağlanabilir
D) Tableau Public ücretsiz olduğu için tek bir panoda en fazla 100 satırlık veri kabul eder
E) Tableau Public yalnızca Windows'ta çalıştığı için Mac kullanan ekip arkadaşları panoyu açamaz

33. Bir dijital ajansta çalışan Kaan'ın ekibi bütün verisini Google Sheets ve Google Analytics'te tutuyor. Ekip hiçbir şey kurmak istemiyor, bütçesi de yok; raporları tarayıcıdan hazırlayıp paylaşmak istiyor. En uygun araç hangisidir?

A) Metabase
B) matplotlib
C) Power BI Desktop
D) Tableau Desktop
E) Looker Studio

34. Bir tekstil KOBİ'sinin bilgi işlem sorumlusu Halil, verilerin şirket dışına çıkmasını istemiyor ve BI aracını kendi sunucusunda Docker ile çalıştırmak istiyor. Ayrıca SQL bilmeyen satış ekibinin de veriye kolayca soru sorabilmesini bekliyor. Derste anlatılan araçlardan hangisi bu ihtiyaca uyar?

A) Tableau Public
B) Looker Studio
C) Metabase
D) Chart.js
E) seaborn

35. Bir belediyenin mali hizmetler biriminde bütün personel Windows bilgisayar ve Excel kullanıyor. Birim müdürü Sinan, Office ile sıkı entegre ve masaüstü sürümü ücretsiz bir BI aracıyla ilk raporları hazırlamak istiyor. Derse göre hangi araç bu tarife uyar?

A) D3.js
B) Tableau
C) Looker Studio
D) Power BI
E) Metabase

36. Tableau Public'te ilk kez çalışan Esra, sol paneldeki “Bölge” alanını Sütunlar rafına, “Satış” alanını Satırlar rafına sürüklüyor. Hiç kod yazmadan ekranda ne oluşur?

A) Satışların bölgelere göre payını gösteren bir pasta grafik
B) Satışların aylara göre değişimini gösteren kesintisiz bir çizgi grafik
C) Bölge ve satış sütunlarını listeleyen ham bir veri tablosu
D) Bölgeler ile satışlar arasındaki ilişkiyi gösteren bir dağılım grafiği
E) Her bölge için SUM(Satış) değerini gösteren bir çubuk grafik

37. Tableau'nun sol panelinde alanlar iki başlık altında listelenir. Bir satış veri setinde “Bölge”, “Ürün kategorisi”, “Satış tutarı” ve “Adet” alanları var. Bu alanların doğru yerleşimi hangisidir?

A) Dört alanın tamamı boyutlarda; ölçüler yalnızca hesaplamalarda yer alır
B) Bölge ve Satış tutarı boyutlarda; Ürün kategorisi ve Adet ölçülerde
C) Satış tutarı boyutlarda; Bölge, Ürün kategorisi ve Adet ölçülerde
D) Bölge ölçülerde; Ürün kategorisi, Satış tutarı ve Adet boyutlarda
E) Bölge ve Ürün kategorisi boyutlarda; Satış tutarı ve Adet ölçülerde

38. Akademik bir dergiye makale hazırlayan Araştırma Görevlisi İrem, statik bir şekildeki her öğeyi (eksen çizgisi, yazı tipi, işaretçi, kenar boşluğu) tek tek kontrol etmek istiyor; kodun biraz uzun olmasını sorun etmiyor. Derste Python yığınında bu iş için tarif edilen kütüphane hangisidir?

A) matplotlib
B) pandas .plot()
C) Chart.js
D) seaborn
E) plotly

39. Veri analisti Arda, müşteri yaşlarının dağılımını ve gruplar arası karşılaştırmaları birkaç satır kodla, ek ayar yapmadan şık görünen grafiklerle hazırlamak istiyor. Derse göre matplotlib üzerine kurulu ve bu iş için tasarlanmış kütüphane hangisidir?

A) D3.js
B) Metabase
C) ECharts
D) plotly
E) seaborn

40. Bir enerji şirketinde çalışan Damla, yöneticilerin grafiğe fareyle yaklaşıp (zoom) noktaların üzerine gelince (hover) değerleri görebilmesini ve grafiğin ileride Dash ile bir web panosuna dönüştürülebilmesini istiyor. Hangi Python kütüphanesi uygundur?

A) seaborn
B) ggplot2
C) pandas .plot()
D) matplotlib
E) plotly

41. Furkan, pandas DataFrame'i üzerinde df.plot() yazarak hızlıca bir keşif grafiği çiziyor. Ekip arkadaşı “Bu grafiği aslında hangi kütüphane çiziyor?” diye soruyor. Doğru cevap hangisidir?

A) Arka planda D3.js çağrılır
B) Arka planda seaborn çağrılır
C) Arka planda plotly.js kütüphanesi çağrılır
D) Arka planda matplotlib çağrılır
E) pandas kendi bağımsız çizim motorunu kullanır

42. Bir araştırma enstitüsündeki istatistik ekibi Python değil R kullanıyor. Ekip lideri Levent, derste anlatılan Python kütüphanelerine karşılık R tarafında “Grammar of Graphics” yaklaşımıyla çalışan grafik paketini ve etkileşimli uygulama paketini öğrenmek istiyor. Doğru eşleşme hangisidir?

A) Grafik için seaborn, etkileşimli uygulama için Streamlit
B) Grafik için shiny, etkileşimli uygulama için ggplot2
C) Grafik için ggplot2, etkileşimli uygulama için shiny
D) Grafik için ECharts, etkileşimli uygulama için Metabase
E) Grafik için D3.js, etkileşimli uygulama için Dash

43. Her ay yeni gelen satış verisiyle aynı grafiği hazırlamak gerekiyor. Uğur grafiği her ay BI aracında fareyle baştan kuruyor; Beyza ise bir Python betiği yazmış. Derse göre Beyza'nın yönteminin temel avantajı nedir?

A) Kodla üretilen grafikler yalnızca etkileşimli olur
B) Python grafikleri lisans gerektirmediği için bilgisayarda her zaman daha hızlı açılır
C) Betik kullanınca veri temizliğine hiç gerek kalmaz
D) Aynı betik yeni veriyle yeniden çalıştırılınca grafik otomatik güncellenir
E) Betikle çizilen grafikler her zaman BI aracıyla çizilen grafiklerden daha estetiktir

44. Bir haber sitesinin veri gazetecisi Ceren, seçim sonuçları için hiçbir hazır grafik türüne benzemeyen, özgün ve etkileşimli bir görsel tasarlamak istiyor. Ekipte güçlü JavaScript bilen geliştiriciler var ve zaman sorun değil. En uygun araç hangisidir?

A) pandas .plot()
B) D3.js
C) Looker Studio
D) Chart.js
E) Power BI

45. Bir butik pastanenin web sitesini yapan geliştirici Alper, siteye aylık sipariş sayısını gösteren basit bir çubuk grafik ve bir çizgi grafik eklemek istiyor. Az kodla, canvas üzerinde hızlıca standart grafikler üretmek yeterli. Derse göre hangi kütüphane uygundur?

A) D3.js
B) Chart.js
C) ECharts
D) Metabase
E) ggplot2

46. Bir telekom şirketinin web portalında milyonlarca satırlık trafik verisi, hazır temalarla ve çok çeşitli grafik tipleriyle tarayıcıda gösterilecek. Derste “Apache projesi; büyük veri ve çok çeşitli grafik tipiyle güçlü, hazır temalı” diye tanıtılan web kütüphanesi hangisidir?

A) Looker Studio
B) plotly.js
C) ECharts
D) D3.js
E) Chart.js

47. Bir analiz ekibi keşifsel çalışmalarını Python'daki plotly ile yapıyor; şimdi aynı etkileşimli grafikleri (zoom, hover hazır) doğrudan şirketin JavaScript tabanlı web uygulamasında kullanmak istiyor. Derste bu ihtiyaca karşılık gelen web kütüphanesi hangisidir?

A) plotly.js
B) Chart.js
C) seaborn
D) ECharts
E) D3.js

48. Muhasebe biriminde çalışan Tuğba kod yazmayı bilmiyor ve biriminin görselleştirme için ayrılmış hiç bütçesi yok. Derste gösterilen karar ağacındaki “Kod yazabiliyor musun?” ve “Bütçe/lisans sıfır mı?” sorularını sırayla cevaplayınca, aşağıdakilerden hangisine ulaşır?

A) Looker Studio
B) D3.js
C) Tableau Desktop
D) matplotlib
E) Power BI Pro

49. Yazılım geliştirici Oğuz, Python ve JavaScript biliyor. Hazırlayacağı görsel bir PDF rapora değil, doğrudan şirketin herkese açık web sayfasına yerleştirilecek. Karar ağacındaki “Çıktı bir web sayfası mı?” sorusuna “evet” diyen Oğuz hangi araçlara yönlendirilir?

A) BI panosu / PDF
B) Looker · Metabase
C) Excel / Sheets
D) Tableau · Power BI Pro
E) D3 / plotly.js

50. Proje bütçesi hazırlayan Hilal, geçen yılın ders slaytında gördüğü bir BI aracının aylık lisans ücretini doğrudan teklif dosyasına yazmak üzere. Derste fiyatlarla ilgili yapılan uyarıya göre ne yapmalıdır?

A) Fiyatlar sık değiştiği için güncel ücreti resmî sayfadan doğrulamalıdır
B) Fiyat önemsiz olduğu için teklif dosyasına hiç yazmamalıdır
C) Bütün BI araçları aynı fiyatta olduğu için herhangi birini yazabilir
D) Ücreti bilmediği için en pahalı aracın fiyatını varsayılan kabul etmelidir
E) Slayttaki fiyat resmî kaynak sayıldığı için rakamı olduğu gibi kullanmalıdır

51. Bir siber güvenlik firmasında stajyer Kadir, derste gösterilen kurulum komutlarından birini kullanarak açık kaynak BI aracını kendi bilgisayarında konteyner olarak başlatmak istiyor. Hangi komutu kullanmalıdır?

A) npm install metabase-desktop
B) docker run -p 3000:3000 metabase/metabase
C) npm install d3 plotly.js
D) pip install metabase --upgrade
E) pip install pandas matplotlib seaborn plotly

52. Bir vakfın gönüllü veri ekibi, hiç lisans ücreti ödemeden görselleştirmeye başlamak istiyor. Ekip lideri derste sayılan ücretsiz başlangıç seçeneklerini listeliyor. Aşağıdakilerden hangisi bu ücretsiz seçeneklerden biri DEĞİLDİR?

A) Power BI Pro lisansı
B) Tableau Public
C) Power BI Desktop (Windows)
D) Python kütüphaneleri (matplotlib, seaborn, plotly)
E) Looker Studio (tarayıcı)

53. Bir lojistik şirketinde keşif analizleri Python'da yapılıyor, yönetimle paylaşılan pano bir BI aracında duruyor, müşterilere açık özel grafik ise D3.js ile hazırlanıyor. Yeni gelen müdür “Neden üç araç? Birini seçip diğerlerini bırakalım.” diyor. Dersteki yaklaşıma en uygun yanıt hangisidir?

A) Tek araç kullanmak her zaman daha az hata ve daha çok esneklik getirir
B) D3.js her şeyi yaptığı için diğer iki araç gereksizdir
C) Kod tabanlı araçlar varken BI araçlarına hiç gerek yoktur
D) Araçlar rakip değil tamamlayıcıdır; her biri farklı bir göreve uygundur
E) En pahalı BI aracı diğer ikisinin yaptığı her işi daha iyi yapar

54. Bir haftalık laboratuvar ödevinde Melike, küçük bir CSV dosyasını Python'da pandas ile okumuş ve aynı bar grafiğini tek satırla çizmek istiyor. Derste bu iş için verilen pandas çağrısı hangisidir?

A) sns.plot(kind='bar')
B) df.plot(kind='bar')
C) df.chart(type='bar')
D) pd.barplot(df)
E) df.draw(kind='bar')

55. Analist Nur, araçları yalnızca “kolay mı, esnek mi?” diye değil, derste önerilen üç eksenle konumlandırmak istiyor. Kolaylık ve esnekliğin yanındaki üçüncü eksen hangisidir?

A) Renk: aracın sunduğu hazır palet sayısı
B) Popülerlik: aracın sosyal medyadaki takipçi ve beğeni sayısı
C) Kanal: çıktının nereye gittiği (pano, rapor, web sayfası)
D) Boyut: aracın kurulum dosyasının kaç megabayt yer kapladığı
E) Hız: grafiğin kaç milisaniyede çizildiği

56. Yeni başlayan stajyer Batuhan, “Python'da grafik çizmek için tek bir program var, adı Python.” diyor. Derste Python görselleştirme yığını için yapılan tanıma göre en doğru düzeltme hangisidir?

A) Python'daki bütün grafik kütüphaneleri aynı seviyede çalışır ve birbirinin birebir kopyasıdır
B) Python grafikleri her zaman Tableau üzerinden açılmak zorundadır
C) Python, her biri farklı seviyede çalışan ve çoğu ücretsiz olan bir kütüphane ailesidir
D) Python yalnızca tek bir ticari grafik kütüphanesiyle çalışan, lisansı ücretli bir araçtır
E) Python'da grafik yalnızca web tarayıcısında, JavaScript ile çizilebilir

57. Bir kırtasiye dükkânının sahibi Recep, yalnızca otuz satırlık haftalık satış listesine hızlıca bir göz atmak ve basit bir grafik görmek istiyor; zaten bildiği bir tablo programı var. Derslerdeki karşılaştırma tablosuna göre Excel/Sheets için hangi tanım doğrudur?

A) Kolaylığı çok yüksek, esnekliği sınırlı; hızlı bakış için uygundur
B) Kolaylığı yüksek, esnekliği sınırsız; kurumsal veri modelleme için uygundur
C) Kolaylığı orta, esnekliği en yüksek; büyük veri panoları için uygundur
D) Kolaylığı düşük, esnekliği en yüksek; özgün web grafikleri için uygundur
E) Kolaylığı düşük, esnekliği çok yüksek; tekrarlanabilir analiz için uygundur

3. HAFTA · Görselleştirme Yazılımlarına Genel Bakış

58. Bir belediyenin akıllı şehir biriminde çalışan Emre, haftanın dört aracını (Tableau, Power BI, Plotly, Seaborn) iki gruba ayırıyor. Derste kullanılan sınıflamaya göre doğru gruplama hangisidir?

A) GUI tabanlı: yalnızca Tableau; kod tabanlı: Power BI, Plotly ve Seaborn
B) GUI tabanlı: Plotly ve Seaborn; kod tabanlı: Tableau ve Power BI
C) GUI tabanlı: Tableau ve Plotly; kod tabanlı: Power BI ve Seaborn
D) GUI tabanlı: Tableau ve Power BI; kod tabanlı: Plotly ve Seaborn
E) GUI tabanlı: Power BI ve Seaborn; kod tabanlı: Tableau ve Plotly

59. Bir sigorta şirketinde Tableau kullanan Selin'in ekibi, yönetimin istediği çok sıra dışı ve ayrıntılı bir grafiği araçta bir türlü kuramıyor; üstelik yeni lisans bütçesi de onaylanmadı. Derste GUI tabanlı araçlar için sayılan hangi zayıf yön bu duruma karşılık gelir?

A) Lisans maliyeti ve ileri özelleştirmenin sınırlı olması
B) Yalnızca statik PNG çıktısı üretebilmesi
C) Veri analiziyle (pandas) aynı akışta çalışmak zorunda olması
D) Etkileşimli panoların ekip arkadaşlarıyla paylaşılmasının zor olması
E) Kod yazmayı zorunlu kılması

60. Hakan, bir arkadaşının önerisiyle Plotly ve Seaborn'a geçmeyi düşünüyor ama hiç Python bilmiyor ve raporu iki gün içinde teslim etmesi gerekiyor. Derste kod tabanlı araçlar için sayılan hangi dezavantaj Hakan'ı en çok etkiler?

A) Öğrenme eğrisinin olması ve Python bilmeyi gerektirmesi
B) Grafiklerin yalnızca Windows yüklü bilgisayarlarda açılabilmesi
C) Lisans ücretinin yüksek olması
D) Özelleştirmenin çok sınırlı olması
E) pandas ile birlikte kullanılamaması

61. Bir zincir otelde stajyer Duygu, Tableau'da “Şehir” ve “Doluluk oranı” alanlarını seçti ama hangi grafiğin uygun olduğuna karar veremiyor. Tableau'nun seçili alanlara göre uygun grafik türlerini önerdiği özellik hangisidir?

A) Story
B) DAX
C) Show Me
D) Slicer
E) Power Query

62. Bir e-ticaret şirketinde Murat, Tableau'da harita, trend ve kategori grafiğini tek ekranda birleştirdi. Kullanıcı haritada bir bölgeye tıkladığında diğer iki grafiğin de o bölgeye göre süzülmesini istiyor. Derste anlatılan hangi Tableau özelliği bunu sağlar?

A) Tableau Public'e çalışmayı herkese açık yayınlama
B) Show Me ile seçili alanlara göre otomatik grafik önerisi
C) Panoda grafikler arası bağlanan filtreler
D) DAX ile yazılan hesaplanmış ölçüler
E) Power Query ile veri dönüştürme

63. Bir yazılım şirketinde Sena, Tableau sürümlerini karşılaştırıyor. Derste verilen bilgiye göre hangi eşleşme doğrudur?

A) Tableau Public ücretlidir ama yayınlar gizli tutulur; Desktop ücretsizdir
B) Tableau Desktop ücretsizdir; Public, Server ve Cloud ücretlidir
C) Tableau Server ücretsizdir; Public ve Desktop ise yalnızca kurumsal lisans satın alınınca açılır
D) Tableau Public ücretsizdir ama yayın herkese açıktır; Desktop, Server ve Cloud ücretlidir
E) Tableau'nun bütün sürümleri ücretsizdir; yalnızca kurumsal destek ve eğitim hizmeti ücretlidir

64. Bir perakende şirketinde Power BI kullanan Koray, satış tablosundan “Kâr marjı = Toplam kâr / Toplam satış” gibi yeniden kullanılabilir bir ölçü tanımlamak istiyor. Derste Power BI'da ölçü yazmak için anılan dil hangisidir?

A) Grammar of Graphics
B) DAX
C) LOD
D) Show Me
E) Calculated Field

65. Bir Power BI raporunda kullanıcıların Yıl, Bölge ve Kategori seçerek bütün grafikleri anında süzebildiği, rapor üzerindeki etkileşimli filtre öğesine ne ad verilir?

A) Story
B) Show Me
C) LOD ifadesi
D) Ölçü (measure)
E) Dilimleyici (slicer)

66. Yıllarca Tableau kullanan Ebru, yeni işinde Power BI'a geçiyor. Tableau'da hesaplamalarını Calculated Field ve LOD ifadeleriyle yapıyordu. Derste verilen karşılaştırma tablosuna göre Power BI'daki ifade dili karşılığı hangisidir?

A) Show Me ve Story
B) px ve go
C) DAX ve Power Query (M)
D) Calculated Field ve LOD
E) Grammar of Graphics ve shiny

67. Bir reklam ajansında bilgisayarların bir kısmı Mac, bir kısmı Linux; şirket Microsoft 365 kullanmıyor. Analist Tarık, görsel keşif kalitesi yüksek bir BI aracı seçmek istiyor. Derste verilen Tableau–Power BI karşılaştırmasına göre hangisi daha uygundur?

A) Power BI, çünkü Microsoft 365 ve Azure hizmetleriyle sıkı biçimde entegredir
B) Power BI, çünkü yalnızca Mac'te çalışır
C) Power BI, çünkü veri modellemede güçlüdür
D) Tableau, çünkü bütün sürümleri ücretsizdir
E) Tableau, çünkü platformdan bağımsızdır ve görsel keşifte güçlüdür

68. Bir danışmanlık firmasında Feyza, müşterisine iki BI aracının güçlü yönlerini tek cümleyle özetleyecek. Derste verilen karşılaştırmaya uygun cümle hangisidir?

A) Tableau veri modelleme ve kurumsal yaygınlıkta, Power BI ise görsel keşif ve etkileşimde güçlüdür
B) Tableau yalnızca statik PDF rapor üretir, Power BI ise yalnızca etkileşimli web panosu üretir
C) Tableau Microsoft 365'e entegredir, Power BI ise bağımsız bir platformdur
D) Tableau daha uygun fiyatlıdır, Power BI ise platformdan bağımsızdır
E) Tableau görsel keşif ve etkileşimde, Power BI veri modelleme ve kurumsal yaygınlıkta güçlüdür

69. Bir bankanın risk biriminde Umut, gizli müşteri verisiyle çalışacak; veriler internete yüklenemez. Windows bilgisayarında ücretsiz bir BI aracıyla yerelde rapor hazırlamak istiyor. Derse göre hangi ücretsiz seçenek uygundur?

A) Tableau Public
B) Power BI Desktop
C) Plotly Dash'in bulut sürümü
D) Looker Studio
E) Tableau Cloud

70. Bir kargo şirketinin veri ekibinde Bahar, seaborn'u ekibe tanıtıyor. Derste seaborn için verilen tanıma en uygun ifade hangisidir?

A) Veriyi doğrudan DOM'a bağlayan, her pikseli elle çizdiren düşük seviyeli bir JavaScript kütüphanesi
B) plotly.js üzerine kurulu, tarayıcıda zoom ve hover destekli etkileşimli grafik üreten web kütüphanesi
C) Microsoft 365 ile entegre, DAX ile ölçü yazılan bir BI aracı
D) Docker ile kendi sunucuda çalışan, SQL bilmeden soru soran bir pano aracı
E) matplotlib üzerine kurulu, pandas DataFrame ile çalışan istatistiksel grafik kütüphanesi

71. Bir kargo firmasında Egemen, üç farklı teslimat bölgesindeki teslim sürelerinin (dakika) dağılımını; medyanı, çeyrekleri ve uç değerleri görecek şekilde yan yana karşılaştırmak istiyor. Seaborn'da hangi fonksiyon bu işe en uygundur?

A) sns.countplot
B) sns.heatmap
C) sns.regplot
D) sns.boxplot
E) sns.pairplot

72. Bir tarım kooperatifinde Şule'nin tablosunda yağış, sıcaklık, gübre miktarı, sulama süresi, verim ve fiyat olmak üzere altı sayısal sütun var. Bütün sütun çiftlerinin dağılım grafiklerini tek seferde bir ızgara hâlinde görmek istiyor. Seaborn'da hangi fonksiyonu kullanmalıdır?

A) sns.countplot
B) sns.barplot
C) sns.boxplot
D) sns.pairplot
E) sns.regplot

73. Bir online kitapçıda İlker, siparişlerin ödeme türüne (kredi kartı, havale, kapıda ödeme, cüzdan) göre kaç kez görüldüğünü, yani her kategorinin frekansını çubuklarla göstermek istiyor. Elinde yalnızca sipariş başına bir satır olan ham tablo var. Seaborn'da en doğrudan fonksiyon hangisidir?

A) sns.boxplot
B) sns.scatterplot
C) sns.pairplot
D) sns.countplot
E) sns.heatmap

74. Dilara, derste gösterilen kodu çalıştırıyor: sns.scatterplot(data=df, x="total_bill", y="tip", hue="time", size="size"). Bu kodda hue="time" parametresinin grafikteki etkisi nedir?

A) X eksenine hesap tutarını, y eksenine de bahşiş miktarını yerleştirir
B) Noktaları öğün zamanına (öğle/akşam) göre farklı renklerle gösterir
C) Noktaların büyüklüğünü her masadaki kişi sayısına göre orantılı olarak ayarlar
D) Noktaları zamana göre sıralayıp bir çizgiyle birleştirir
E) Grafiği öğün zamanına göre iki ayrı panele böler

75. Bir mobilya firmasında Meltem, bölge müdürlerine e-postayla bir grafik gönderecek. Müdürler grafiğe yaklaşabilmeli, noktaların üzerine gelince değerleri görebilmeli; ancak şirkette bu iş için kurulmuş bir sunucu yok. Derse göre en uygun yol hangisidir?

A) Grafiği Tableau Public'te yayınlayıp bağlantıyı göndermek
B) Grafiği seaborn ile PNG olarak kaydedip göndermek
C) Grafiği Power BI'da hazırlayıp ekran görüntüsünü göndermek
D) Grafiği Plotly ile üretip HTML olarak dışa aktarmak
E) Grafiği matplotlib ile PDF olarak kaydedip göndermek

76. Bir enerji şirketinde Anıl, Plotly ile hazırladığı etkileşimli grafikleri tek tek dosya olarak paylaşmak yerine, filtreleri ve birden çok grafiği olan tam bir web panosuna dönüştürmek istiyor. Derste bu amaçla anılan çatı hangisidir?

A) Dash
B) pairplot
C) Power Query
D) Story
E) Show Me

77. Görkem, Plotly ile çalışırken iki arayüz arasında seçim yapmak zorunda: biri tek satırda hızlı grafik üretiyor, diğeri grafiği katman katman, her ayrıntısını denetleyerek kurmaya izin veriyor. Derste bu iki arayüz için verilen eşleşme hangisidir?

A) Dash hızlı yol, plotly.js katman katman tam kontrol
B) seaborn hızlı yol, matplotlib katman katman tam kontrol
C) Show Me hızlı yol, Story katman katman tam kontrol
D) Plotly Express (px) hızlı yol, Graph Objects (go) katman katman tam kontrol
E) Graph Objects (go) hızlı yol, Plotly Express (px) katman katman tam kontrol

78. Berk, derste gösterilen Plotly Express kodunu inceliyor: gapminder verisinin 2007 yılı için x="gdpPercap", y="lifeExp", size="pop", color="continent", hover_name="country" ve log_x=True ile bir dağılım grafiği çiziliyor. Bu koddaki log_x=True ayarının amacı nedir?

A) Noktaları kıtalara göre farklı renklerle göstermek
B) Fareyle üzerine gelince ülke adını göstermek
C) Kabarcıkların büyüklüğünü her ülkenin nüfusuna göre orantılı olarak ayarlamak
D) Grafiği yalnızca 2007 yılına ait satırlarla sınırlamak
E) Çok geniş aralıkta değişen kişi başı geliri logaritmik eksenle okunur kılmak

79. Fatma, basılı bir akademik dergide yayımlanacak makalesi için grafik hazırlıyor; dergi yalnızca PDF ve SVG gibi statik şekil kabul ediyor. Derste verilen Seaborn–Plotly karşılaştırmasına göre hangi araç bu iş için daha uygundur ve neden?

A) Plotly, çünkü Dash olmadan hiçbir grafik çizilemez
B) Seaborn, çünkü PNG, SVG ve PDF gibi statik çıktılar üretir
C) Plotly, çünkü yalnızca PDF çıktı verir ve bu dergiler için zorunludur
D) Seaborn, çünkü plotly.js tabanlı olduğu için web'de daha hızlıdır
E) Plotly, çünkü HTML çıktısı basılı dergide de etkileşimli kalır

80. Bir yazılım kursunda eğitmen Seda, Seaborn ile Plotly'nin hangi temel üzerine kurulduğunu soruyor. Derste verilen tabloya göre doğru cevap hangisidir?

A) İkisi de doğrudan Excel'in grafik motorunu kullanır
B) İkisi de Tableau'nun çizim motorunu kullanır
C) Seaborn matplotlib üzerine, Plotly ise D3 tabanlı plotly.js üzerine kuruludur
D) Seaborn D3 tabanlı plotly.js üzerine, Plotly ise matplotlib kütüphanesi üzerine kuruludur
E) Seaborn D3.js üzerine, Plotly ise R dilindeki ggplot2 paketinin üzerine kuruludur

81. Bir holdingin finans biriminde kimse kod yazmıyor, şirket baştan sona Microsoft 365 kullanıyor ve yönetim etkileşimli bir kurumsal pano istiyor. Derste verilen karar çerçevesine göre hangi araç önerilir?

A) Plotly ve Dash
B) D3.js
C) matplotlib
D) Power BI
E) Seaborn

82. Bir hastanenin veri bilimi ekibinde Nihan, pandas ile yüklediği hasta bekleme süresi verisini keşfediyor; dağılımlara ve değişkenler arası ilişkilere hızlıca bakmak istiyor, sonuçları kimseyle etkileşimli paylaşmayacak. Derste verilen karar çerçevesine göre hangi araç uygundur?

A) Seaborn
B) Power BI
C) Plotly ile Dash
D) Tableau Public
E) Looker Studio

83. Bir girişimde çalışan Eren'in hiç lisans bütçesi yok; grafiklerinin her ayrıntısını kendisi belirlemek ve kodunu Git ile sürüm kontrolünde tutmak istiyor. Derste verilen “Bütçe sıfır / tam kontrol” durumu için önerilen seçim hangisidir?

A) Açık kaynak Seaborn ve Plotly
B) Power BI Desktop ve DAX
C) Power BI Pro lisansı ve Power Query
D) Tableau Public ve Story
E) Tableau Desktop ve Tableau Server

84. Doğan, derste gösterilen kurulum adımlarını uyguluyor: önce pip install seaborn plotly çalıştırıyor, ardından python -c “import seaborn, plotly; print('ok')” komutunu veriyor ve ekranda ok yazısını görüyor. İkinci komutun amacı neydi?

A) İki kütüphaneyi en son sürüme yükseltmek
B) pandas'ı kaldırıp yerine seaborn'u kurmak
C) Kütüphanelerin ücretli lisans anahtarını sisteme tanıtıp etkinleştirmek
D) İki kütüphanenin hatasız içe aktarılabildiğini doğrulamak
E) seaborn ile örnek bir dağılım grafiği çizip ekranda göstermek

85. Yasemin, derste “akılda kalsın” başlığıyla verilen ilkelerden bir özet hazırlıyor. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bu ilkelerle ÇELİŞİR?

A) Veri görselleştirme ilkeleri her araçta aynıdır; değişen yalnızca uygulama yoludur
B) Bir iş için doğru araç gerekçeyle seçilmelidir
C) En iyi araç yoktur; yalnızca işin bağlamına en uygun araç vardır
D) Kod tabanlı araçlar hem en kolay hem de en esnek seçenektir
E) Kolaylık ile esneklik genelde ters orantılıdır

4. HAFTA · Veri Türleri

86. Bir kargo şirketinde Serdar, gönderi tablosunu Tableau'ya aktarıyor. “Posta kodu” sütunu yeşil (sürekli/ölçü) olarak tanınıyor ve grafik posta kodlarını topluyor: “SUM(Posta kodu) = 4.512.390”. Sorunun kaynağı ve doğru düzeltme hangisidir?

A) Posta kodu doğru tanınmış; toplam yerine ortalama alınmalıdır
B) Posta kodu tarih olarak okunmuş; pd.to_datetime ile datetime türüne çevrilmelidir
C) Posta kodu sayı gibi okunmuş; kesikli bir boyuta (kategorik) çevrilmelidir
D) Posta kodu kategorik okunmuş; sürekli ölçüye çevrilmelidir
E) Posta kodu doğru tanınmış; yalnızca grafik türü toplamdan histograma çevrilmelidir

87. Kızılay'ın kan bağışı kampanyasında Cansu, bağışçıların kan gruplarını (A, B, AB, 0) analiz ediyor. Bu değişkenin ölçek türü ve onu çubuk grafikte sıralamanın doğru yolu hangisidir?

A) Nominal; doğal bir sıra olmadığı için çubuklar değere göre sıralanabilir
B) Sürekli; çubuklar yerine bitişik histogram çizilmelidir
C) Aralık; çubuklar arasındaki farklar ortalama ve standart sapmayla yorumlanmalıdır
D) Ordinal; çubuklar A, B, AB, 0 biçimindeki doğal kan grubu sırasıyla dizilmelidir
E) Oran; çubuklar birbirinin katı olarak yorumlanmalıdır

88. Bir giyim e-ticaret sitesinde Gökhan, beden bazında satışları çubuk grafikte göstermiş. Araç çubukları alfabetik dizdiği için eksende “L, M, S, XL, XS” sırası çıkıyor. Derse göre doğru düzeltme hangisidir?

A) Alfabetik sırayı koruyup çubukları farklı renklerle boyamak
B) Çubuk grafiği beş dilimli bir pasta grafiğe çevirip sıra sorununu tamamen kaldırmak
C) Bedeni nominal kabul edip çubukları en çok satandan en aza doğru satış değerine göre sıralamak
D) Bedeni ordinal kabul edip çubukları XS, S, M, L, XL doğal sırasına dizmek
E) Bedenleri sayıya çevirip bitişik bir histogram çizmek

89. Manisa'nın 17 ilçesindeki belediye su aboneliği sayılarını gösteren çubuk grafikte Nilay çubukları ilçe adlarına göre alfabetik dizmiş. İzleyiciler en çok ve en az aboneli ilçeleri bulmakta zorlanıyor. Derse göre en iyi düzeltme hangisidir?

A) Çubukları birleştirip ilçeler arasında bir çizgi grafik çizmek
B) İlçeler nominal olduğu için çubukları abone sayısına göre sıralamak
C) Abone sayılarını aralıklara bölüp histogram çizmek
D) İlçeler ordinal olduğu için alfabetik sırayı korumak
E) Her ilçeye ayrı bir renk verip lejant eklemek

90. Bir yemek siparişi uygulamasının analisti Erkan, değişkenlerini kesikli ve sürekli diye ayırıyor. Aşağıdakilerden hangisi sürekli (continuous) bir değişkendir?

A) Siparişin teslim süresi (ör. 23,7 dakika)
B) Günlük sipariş sayısı
C) Restoranın şube sayısı
D) Bir siparişteki ürün adedi
E) Kurye başına günlük teslimat sayısı (ör. 23 paket)

91. Bir aile sağlığı merkezinde Didem, hastaların yaşlarını (sürekli) 0–10, 10–20, 20–30… gibi aralıklara bölerek her aralıktaki hasta sayısını gösteriyor. Derste bu işleme verilen ad ve sonucu hangisidir?

A) Geokodlama; yaşlar koordinata dönüştürülür
B) Mevsimsellik; yaşlar tekrar eden bir örüntüye dönüşür
C) Pivot; yaş sütunu satırlara açılır
D) Normalizasyon; yaşlar nüfusa bölünerek orana çevrilir
E) Binning; sürekli veri yapay olarak kategorik hâle getirilir

92. Meteoroloji stajyeri İsmail raporuna “Bugün Manisa'da hava 20°C, dün 10°C idi; yani bugün hava dünden iki kat sıcak.” yazıyor. Derste verilen ölçek seviyelerine göre bu yorumun sorunu nedir?

A) Celsius kesikli bir ölçüdür; ondalıklı değer alamadığı için yorum yanlıştır
B) Celsius ordinal ölçektir; yalnızca sıcak-soğuk sıralaması yapılabilir
C) Celsius oran ölçeğidir; yorum doğrudur ama birim belirtilmemiştir
D) Celsius aralık ölçeğidir; gerçek sıfırı olmadığından oran yorumu yapılamaz
E) Celsius nominal ölçektir; iki sıcaklık yalnızca birbirine eşit veya farklı olabilir

93. Bir lojistik firmasında Burcu, “Bu değer ötekinin iki katı” gibi çarpma/bölme yorumlarını yapabileceği bir değişken arıyor. Aşağıdaki değişkenlerden hangisi oran (ratio) ölçeğindedir?

A) Depo içindeki sıcaklık (°C)
B) Gönderinin çıkış ilinin plaka kodu
C) Gönderinin çıkış yaptığı takvim yılı
D) Müşteri memnuniyeti (düşük/orta/yüksek)
E) Paketin ağırlığı (kg)

94. Bir telefon operatörünün müşteri hizmetleri biriminde Tamer, son ay en sık kullanılan ödeme yöntemini (kredi kartı, havale, fatura, cüzdan) tek bir özet değerle raporlamak istiyor. Derse göre bu değişken için anlamlı özet hangisidir?

A) Aritmetik ortalama (bütün değerlerin ortalaması)
B) Mod (en sık görülen değer)
C) Standart sapma
D) Değerlerin toplamı
E) Medyan (sıralamadaki orta değer)

95. Bir üniversite kütüphanesinde Elçin, öğrencilerin hizmetten memnuniyetini “Çok düşük, Düşük, Orta, Yüksek, Çok yüksek” seçenekleriyle ölçtü. Derste verilen ölçek tablosuna göre bu veriyi en doğru özetleyen değer hangisidir?

A) Oran, çünkü “Çok yüksek” “Düşük”ün dört katıdır
B) Toplam, çünkü her yanıt bir puan olarak toplanabilir
C) Medyan, çünkü değerler sıralıdır ama aradaki farklar eşit değildir
D) Aritmetik ortalama, çünkü seçenekler eşit aralıklıdır
E) Standart sapma, çünkü kategoriler sürekli bir değişkendir

96. Bir müzenin ziyaretçi veritabanında “Eserin yapıldığı takvim yılı” sütunu var. Küratör Sezer bu sütun için hangi işlemlerin anlamlı olduğunu bilmek istiyor. Derste verilen ölçek tablosuna göre takvim yılı hangi seviyededir?

A) Oran (ratio): gerçek sıfır var, bu nedenle “iki katı” gibi oranlar da anlamlı
B) Kesikli kategorik: yalnızca frekans sayılabilir
C) Nominal: yalnızca eşitlik/farklılık anlamlı
D) Aralık (interval): farklar ve ortalama anlamlı, ama gerçek sıfır yok
E) Ordinal: yalnızca sıralama anlamlı, farklar anlamsız

97. Bir istatistik dersinde Gülay, Stevens'ın ölçek seviyelerini sıralıyor. Derste her seviyenin bir öncekine bir matematiksel hak eklediği anlatıldı. Ordinal seviyenin nominale eklediği işlem hangisidir?

A) Eşitlik (=, ≠)
B) Sıralama (<, >)
C) Oran kurma (×, ÷)
D) Fark alma (+, −)
E) Logaritma alma

98. Rıza, bir kategorik değişken için çubuk grafik, bir sayısal değişken için histogram çizdi. Ekip arkadaşı “Neden histogramdaki çubuklar bitişik, çubuk grafikte ise aralarında boşluk var?” diye soruyor. Derse göre doğru açıklama hangisidir?

A) Histogramda veri az olduğu için çubuklar sıkıştırılarak çizilir
B) Çubuk grafikteki boşluklar eksik değerleri gösterir
C) Histogramın ekseni kesintisiz bir sayı doğrusudur; kategoriler ise birbirinden ayrıktır
D) Çubuk grafikteki boşluk yalnızca estetik bir tercihtir; veri türüyle hiçbir ilgisi yoktur
E) Histogram yalnızca ordinal veri için kullanıldığından çubuklar sıranın bozulmaması için bitişiktir

99. Bir elektrik dağıtım şirketinde Aylin, hane başına aylık tüketimin histogramını önce 5, sonra 40 aralıkla (bin) çiziyor. 5 aralıkta tek tepeli düzgün bir dağılım görünürken 40 aralıkta iki ayrı tepe ortaya çıkıyor. Derse göre bu durumdan çıkarılacak en doğru ders hangisidir?

A) Bin sayısı deseni değiştirir; birkaç farklı genişlik denenmelidir
B) Her zaman en az aralıklı histogram doğrudur, çünkü fazla ayrıntı izleyiciyi yanıltır
C) Tüketim kesikli bir değişken olduğu için histogram çizilemez
D) Histogram güvenilmez bir grafiktir; yerine pasta grafik kullanılmalıdır
E) İki tepe görünmesi verinin hatalı girildiğini kanıtlar

100. Bir turizm şirketinde Kemal, İzmir, Ankara ve Bursa şubelerinin ciro değerlerini çizgi grafikle göstermiş; çizgi İzmir'den Ankara'ya, oradan Bursa'ya iniş çıkış yapıyor. Derse göre bu tercihin sorunu nedir?

A) Ciro sürekli bir değişken olmadığı için çizgiyle gösterilemez
B) Şehirler ordinal bir değişken olduğu için çizgi değil histogram çizilmelidir
C) Şehirler arasında süreklilik yok; çizgi var olmayan bir geçiş ima eder
D) Çizgi grafik yalnızca coğrafi veride kullanılabilir
E) Üç noktayla çizgi çizilemez; en az on nokta gerekir

101. Bir dondurma üreticisinin beş yıllık aylık satış grafiğinde Nesrin iki örüntü görüyor: satışlar genel olarak yıldan yıla artıyor; ayrıca her yıl temmuz-ağustosta tepe, ocakta dip yapıyor. Her yıl düzenli olarak tekrar eden yaz tepeleri hangi kavramla adlandırılır?

A) Trend
B) Kaldıraç noktası
C) Aykırı değer
D) Binning
E) Mevsimsellik

102. Bir otoparkın aylık gelir verisinde mart ve nisan ayları sistem arızası nedeniyle eksik. Orhan çizgi grafiği çizerken şubat ile mayıs noktalarını düz bir çizgiyle birleştirmiş. Derste verilen zaman serisi kurallarına göre doğru yaklaşım hangisidir?

A) Aylık veriyi alfabetik sıraya dizip boşluğu ortadan kaldırmak
B) Eksik ayları sıfır kabul edip çizgiyi sıfıra indirmek
C) Mart ve nisanı eksenden silip ayları sıkıştırmak
D) Eşit aralıkları koruyup eksik dönemi grafikte boşluk olarak göstermek
E) Şubat ile mayısı düz çizgiyle birleştirip eksikliği gizlemek

103. Ayten'in çizgi grafiğinde x ekseni “Ağustos, Aralık, Ekim, Eylül, Haziran, Kasım…” diye sıralanmış ve çizgi anlamsız biçimde zikzak yapıyor. Bu hatanın en olası kaynağı ve çözümü hangisidir?

A) Aylar ordinal olduğu için değere göre sıralanmalıdır
B) Tarih sütunu metin olarak okunup alfabetik sıralanmış; datetime türüne çevrilmelidir
C) Çizgi grafik yerine aylara ayrı renk veren pasta grafik çizilmelidir
D) Aylar nominal olduğu için alfabetik sıra doğrudur; y ekseni değiştirilmelidir
E) Veri mevsimsel olduğu için çizgi zikzak yapmaktadır; grafik doğrudur

104. Bir market zincirinin 30 şubesinin aylık cirosu tek bir çizgi grafikte, 30 renkli çizgiyle gösterilmiş; çizgiler birbirine dolanmış ve hiçbir şube izlenemiyor. Derste bu hataya verilen ad ve önerilen yaklaşım hangisidir?

A) “Chartjunk”; çizgileri 3B yapıp her birine ayrı bir derinlik kazandırmak
B) “Kaldıraç noktası”; en uç şubeyi veriden silmek
C) “Mevsimsellik”; çizgileri aylara göre farklı renklere boyayıp ayırmak
D) “Binning”; şubeleri yaş gruplarına bölmek
E) “Spagetti” grafik; birkaç seriyi vurgulayıp diğerlerini ayırmak

105. Bir zincir eczanenin veri ekibinde Bora, her eczanenin enlem ve boylam koordinatlarını tutan bir tablo ile illere göre toplam satışları tutan ayrı bir tablo inceliyor. Derste verilen coğrafi veri ayrımına göre ilk tablo hangi türdendir?

A) Binning uygulanmış veri
B) Ordinal veri
C) Nokta verisi
D) Alan verisi
E) Zaman serisi verisi

106. Bir belediyenin şikâyet tablosunda yalnızca açık adres metni var (ör. “Atatürk Mah. 145. Sok. No:3, Yunusemre”). Analist Merve bu şikâyetleri haritada nokta olarak göstermek istiyor. Derste anlatılan hangi işlem önce yapılmalıdır?

A) Normalizasyon: adres sayılarını ilçe nüfusuna bölüp orana çevirmek
B) Binning: adresleri aralıklara bölmek
C) Pivot: adres sütununu satırlara açmak
D) Melt: adresleri uzun biçime çevirmek
E) Geokodlama: adresleri enlem/boylam koordinatlarına çevirmek

107. Bir tarım bakanlığı raporunda illere göre çiftçi sayısı renk tonlu bir haritada (choropleth) gösterilmiş. Yüzölçümü çok geniş ama nüfusu az olan bir il haritanın büyük kısmını koyu renkle kaplıyor ve göze en önemli il gibi görünüyor. Derse göre önerilen çözüm hangisidir?

A) İlin rengini daha da koyulaştırarak önemini vurgulamak
B) Renk ölçeğini kategorik palete çevirip her ile ayrı ve belirgin bir renk vermek
C) Değeri nüfusa bölüp oranlamak ya da kabarcık (sembol) haritası kullanmak
D) Geniş illeri haritadan çıkarıp yalnız küçük illeri göstermek
E) Haritayı 3B yaparak her ilin yüksekliğini çiftçi sayısına göre orantılı olarak ayarlamak

108. Bir sigorta şirketinde Hüseyin, illere göre trafik kazası sayısını ham toplam olarak haritaya döktü. Harita, bilinen nüfus haritasının neredeyse aynısı çıktı: en koyu iller büyük şehirler. Derse göre en doğru düzeltme hangisidir?

A) Haritayı çizgi grafiğe çevirip illeri birleştirmek
B) Kaza sayısını nüfusa bölüp 100 bin kişi başına orana çevirmek
C) Ham sayıları koruyup renk paletini daha canlı ve doygun tonlara çevirmek
D) Büyük şehirleri aykırı değer sayıp haritadan silmek
E) Renk basamaklarını artırıp ham sayıları göstermeye devam etmek

109. Yeliz aynı il bazlı gelir verisini iki choropleth haritada gösteriyor: birinde renk basamakları eşit aralıklı (0–20, 20–40…), diğerinde yüzdelik dilimlere (her basamakta eşit sayıda il) göre. İki haritada tamamen farklı desenler çıkıyor. Derse göre bu durumdan çıkarılacak ders hangisidir?

A) Eşit aralıklı basamaklama her zaman doğrudur; yüzdelik dilime göre basamaklama ise yanıltır
B) Basamaklama yöntemi deseni değiştirir; dağılıma uygun ölçek ve net lejant seçilmeli
C) Haritalar güvenilmezdir; il bazlı veri yalnızca sayısal bir tabloyla gösterilmelidir
D) Renk basamakları yerine her ile kategorik bir renk verilmelidir
E) İki harita arasındaki fark verinin hatalı olduğunu gösterir

110. Kampüs kafeteryasında yapılan bir ankette öğrencilerin günlük kahve tüketimi ile dönem sonu not ortalaması arasında pozitif bir ilişki bulundu. Kafeterya müdürü Cengiz afişe “Kahve içen öğrencilerin notu yükseliyor!” yazmak istiyor. Derste dağılım grafiği için verilen uyarıya göre doğru yorum hangisidir?

A) Korelasyonun kanıtlanabilmesi için verinin ayrıca pasta grafikle gösterilmesi gerekir
B) Dağılım grafiği ilişki göstermez; bulgu tamamen geçersizdir
C) Pozitif korelasyon olduğuna göre kahve tüketimi öğrencilerin notlarını kesin olarak yükseltir
D) Korelasyon nedensellik değildir; iki değişkeni etkileyen başka bir faktör olabilir
E) İlişki pozitif olduğu için nedensellik yalnızca ters yönde olabilir

111. Bir e-ticaret şirketinde Özlem, pandas'ta “sehir” sütununu türüne uygun biçimde tanımlamak istiyor. Bu sütunda 81 farklı il adı, 2 milyon satırda tekrar tekrar geçiyor. Derste gösterilen doğru dönüşüm ve sağladığı yarar hangisidir?

A) pd.to_numeric(df[“sehir”]); şehir adlarını sayıya çevirip aritmetik hesaplamaya açar
B) df[“sehir”].astype(“category”); bellek tasarrufu sağlar ve sıralı da tanımlanabilir
C) df[“sehir”].astype(“int64”); şehirleri plaka koduna dönüştürür
D) pd.to_datetime(df[“sehir”]); yıl/ay/gün ayrıştırmasını açar
E) df[“sehir”].astype(“float64”); haritada enlem olarak kullanılır

112. Ferhat, bir CSV'den okuduğu satış tablosunda “tarih” sütununun object (metin) türünde geldiğini görüyor. Aylık toplam satışları hesaplayıp zaman serisi grafiği çizmek istiyor. Derse göre önce ne yapmalıdır ve bu ona ne kazandırır?

A) Sütunu olduğu gibi bırakmak; görselleştirme aracı tarihleri metinden kendiliğinden doğru sıralar
B) Sütunu silip satır numarasını tarih yerine kullanmak
C) pd.to_datetime ile datetime türüne çevirmek; yıl/ay ayrıştırma ve yeniden örnekleme açılır
D) pd.to_numeric ile sütunu sayıya çevirmek; böylece tarihler toplanabilir ve ortalaması alınabilir
E) astype(“category”) ile sütunu kategorik yapmak; bellek tasarrufu sağlanır

113. Bir mobilya firmasının CSV'sinde “fiyat” sütunu pandas'ta object (metin) olarak okunmuş; hücrelerde “18.499,90” gibi binlik ayraçlı değerler var ve ortalama hesaplanamıyor. Derse göre sorunun kaynağı ve çözüm yolu hangisidir?

A) Sütun doğru okunmuş; ortalama yerine mod hesaplanmalıdır
B) Sütun kategorik olarak okunmuş; astype(“category”) ile yeniden tanımlanarak düzeltilmelidir
C) Fiyat ordinal bir değişkendir; yalnızca medyanı hesaplanabilir
D) Sütun metin olarak okunmuş; ayraçlar temizlenip pd.to_numeric ile sayıya çevrilmelidir
E) Sütun tarih olarak okunmuş; pd.to_datetime ile çevrilmelidir

114. Bir pazarlama ekibinde Begüm, derste verilen “tür → grafik” karar tablosunu gözden geçiriyor. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi bu tabloya göre doğru DEĞİLDİR?

A) İki sayısal değişken arasındaki ilişki → dağılım grafiği
B) Coğrafi yoğunluk → ham sayılarla çizilmiş pasta grafik
C) Tek sayısal değişkenin dağılımı → histogram veya kutu grafiği
D) Kategorik veri → değere göre sıralanmış çubuk grafik
E) Zaman içindeki değişim → x ekseninde zaman olan çizgi grafik

5. HAFTA · Veri Kaynaklarını Bulma, Erişme, Temizleme ve Hazırlama

115. Bir KOBİ'nin genel müdürü, satış tablosundaki yazım hatalarını, eksik hücreleri ve tekrar eden kayıtları gösteren analist Ahmet'e “Boş ver, Power BI'a yükle; araç zaten güzel grafik çizer.” diyor. Derste bu yaklaşıma karşı hatırlatılan ilke hangisidir?

A) “Korelasyon nedensellik değildir”: hatalar sonucu etkilemez
B) “Kolaylık arttıkça esneklik azalır”: kolay araç temizliği üstlenir
C) “Data-ink oranı”: mürekkep azaldıkça veri temizlenir
D) “Garbage in, garbage out”: hiçbir araç kötü veriyi düzeltmez
E) “Önce çiz, sonra modelle”: grafik veriyi kendiliğinden temizler

116. On günlük bir görselleştirme projesinde stajyer Tülin iş planına “Veri hazırlığı: 1 gün, grafikler ve pano: 8 gün, sunum: 1 gün” yazmış. Derste veri hazırlığı için kullanılan buzdağı benzetmesine göre bu plan hakkında en doğru yorum hangisidir?

A) Grafik çizimi en uzun adım olduğu için plan gerçekçidir
B) Veri hazırlığı çoğu zaman en uzun adımdır; plan ona çok az süre ayırıyor
C) Veri hazırlığına hiç süre ayrılmamalıdır; görselleştirme aracı bunu otomatik yapar
D) Buzdağının görünen kısmı veri hazırlığı olduğu için bu plan gerçekçi ve doğrudur
E) Sunum en uzun adımdır; ona daha fazla süre ayrılmalıdır

117. Bir devlet hastanesinin veritabanında 50 milyon satırlık başvuru kaydı var. Analist Emine yalnızca 2025 yılındaki kardiyoloji başvurularını ve üç sütunu (tarih, yaş, tanı kodu) kullanacak. Derse göre en uygun erişim yolu hangisidir?

A) Tüm tabloyu Excel'e kopyalayıp gereksiz satırları elle silmek
B) Açık veri portalında benzer bir veri seti arayıp onu kullanmak
C) Web kazıma ile hastanenin internet sitesindeki bütün istatistik tablolarını tek tek toplamak
D) Tüm veritabanını CSV olarak indirip görselleştirme aracına olduğu gibi tek seferde yüklemek
E) Veritabanına SQL sorgusuyla bağlanıp yalnızca gereken satır ve sütunları çekmek

118. Bir perakende firmasının satış API'sinden veri çeken Selim, isteği “…/v1/satis?page=1&limit=100” biçiminde gönderiyor ve binlerce kayıt olmasına rağmen yalnızca 100 kayıt alıyor. Derse göre bunun nedeni ve çözümü hangisidir?

A) API anahtarı (token) geçersiz; yeni bir anahtar alınınca bütün veri tek seferde gelir
B) Veri tidy biçimde değil; melt uygulanınca bütün veri gelir
C) API sayfalama (pagination) kullanıyor; sonraki sayfalar ayrıca çekilmeli
D) CSV ayracı yanlış; virgül yerine noktalı virgül kullanılırsa bütün veri gelir
E) Karakter kodlaması bozuk; UTF-8 seçilince bütün veri gelir

119. Bir pazar araştırması stajyeri Gonca, rakip firmanın web sitesindeki ürün fiyat tablolarını otomatik olarak kopyalayan bir betik yazmayı düşünüyor. Derste web kazıma için yapılan uyarı hangisidir?

A) En güvenilir ve öncelikli veri kaynağıdır; her zaman ilk tercih edilmelidir
B) Yalnızca Excel dosyaları için kullanılabilir
C) Lisans gerektirmediği için kullanımında herhangi bir hukuki sınırlaması yoktur
D) Son çaredir; sitenin kullanım şartlarına ve hukuka dikkat edilmelidir
E) Yalnızca veritabanlarına SQL ile bağlanırken kullanılır

120. Analist Kübra, ham bir sipariş tablosunda şu sorunları sıralıyor. Derste “kirli verinin altı yüzü” olarak sayılan sorunlardan biri DEĞİLDİR?

A) Bazı tutar hücrelerinin boş ya da NaN olması
B) Aynı siparişin tabloda iki kez yer alması
C) Aynı şehrin “izmir”, “İzmir” ve “IZMIR” diye yazılması
D) Sayı sütununda “1.250 TL” gibi metin değerler bulunması
E) Verinin tidy (uzun) biçimde saklanması

121. Hasan bir “satislar” tablosunu “sehirler” tablosuyla ortak anahtar üzerinden birleştiriyor. Satışlar tablosundaki her kaydın, şehir bilgisi bulunmasa bile sonuçta kalmasını; şehir bilgisi eşleşen kayıtlara da şehir adının eklenmesini istiyor. Derse göre hangi birleştirme türünü kullanmalıdır?

A) Satışlar solda olacak şekilde left join
B) Birleştirme yerine pivot
C) Birleştirme yerine melt (unpivot)
D) Şehirler solda olacak şekilde inner join
E) Satışlar solda olacak şekilde inner join

122. Üniversite öğrencisi Nermin, ülkelerin son 50 yıldaki kişi başı karbon salımını anlatan bir zaman serisi hikâyesi hazırlamak istiyor. Derste verilen açık veri kaynakları tablosuna göre küresel konularda zaman serisi hikâyeleri için öne çıkan kaynak hangisidir?

A) İBB Açık Veri
B) data.gov.tr
C) TÜİK
D) Kaggle Datasets
E) Our World in Data

123. Bir danışmanlık firmasında Ufuk, Kaggle'da bulduğu bir veri setini müşterisine satılacak ticari bir raporda kullanmak istiyor. Derste açık veri kaynakları için yapılan uyarıya göre önce neyi kontrol etmelidir?

A) Veri setinin daha önce Tableau Public'te bir panoda yayımlanıp yayımlanmadığını
B) Veri setini yükleyen kişinin takipçi sayısını
C) Veri setinin lisansını: kullanım, atıf ve yeniden dağıtım şartlarını
D) Veri setinin dosya boyutunun 100 MB'ı aşıp aşmadığını
E) Veri setinin yalnızca Excel biçiminde olup olmadığını

124. Bir döviz bürosunun ekranındaki pano, kurları saatte birkaç kez güncellenen bir servisten alıyor. Ofis sorumlusu İpek veriyi şimdiye kadar her sabah elle CSV olarak indiriyordu ve pano sürekli eski kalıyor. Derse göre hangi erişim yolu daha uygundur ve neyi yönetmek gerekir?

A) Excel'e elle giriş; insan hatası en az bu yöntemde olur
B) Statik indirme; elle güncelleme sıklığını günde bire düşürmek yeterlidir
C) Veritabanı sorgusu; çünkü güncel kurlar her zaman şirket veritabanında durur
D) Web kazıma; sitenin şartları önemsiz olduğu için en hızlısıdır
E) API ile canlı erişim; token, hız limiti ve sayfalama yönetilmelidir

125. Bir muhasebe bürosunda Yiğit, panodaki “Aylık gider” grafiğinin bazı aylarda yüz kat sıçradığını fark ediyor. İnceleyince bazı dosyalarda tutarların TL, bazılarında bin TL cinsinden girildiğini görüyor. Derste verilen son denetim listesindeki hangi soru bu sorunu önceden yakalardı?

A) Kategoriler tutarlı mı?
B) Birimler net mi?
C) Yapı araca uygun mu?
D) Yinelenen kayıt kaldı mı?
E) Eksikler ele alındı mı?

126. Lale, Türkçe Excel'den kaydedilmiş bir CSV dosyasını pandas'a okuyor. Sonuçta tek bir sütun oluşuyor ve başlığı “id;tarih;sehir;tutar” görünüyor. Derse göre en olası neden hangisidir?

A) Dosyanın karakter kodlaması UTF-8 değil, Türkçe Windows kodlaması
B) Dosyada yinelenen kayıtlar bulunuyor
C) Dosyada ayraç noktalı virgül; okurken ayraç virgül varsayıldı
D) Tarih sütunu farklı biçimlerde yazılmış
E) Dosya uzun (tidy) biçimde değil, geniş biçimde

127. Mustafa'nın okuduğu CSV'de şehir adları “Ä°zmir”, “EskiÅŸehir” gibi tuhaf karakterlerle görünüyor; sayılar ve sütunlar ise doğru ayrılmış. Derse göre sorun ve çözüm hangisidir?

A) Eksik değer var; şehir adları “Diğer” ile doldurulmalıdır
B) Kategori dağınıklığı var; şehir adları büyük harfe çevrilmelidir
C) Ayraç yanlış; noktalı virgül yerine virgül kullanılmalıdır
D) Metin içi ayraç var; şehir adları çift tırnağa alınmalıdır
E) Karakter kodlaması uyuşmuyor; dosya UTF-8 ile kaydedilip okunmalıdır

128. Bir kargo şirketinin müşteri tablosunda adres sütunu “Atatürk Cad. No:5, Kat 2” gibi virgül içeren değerler taşıyor. Dosya CSV olarak okununca bu satırlar fazladan sütuna taşıyor ve tablo kayıyor. Derse göre doğru düzeltme hangisidir?

A) Adres sütununu eksik değer sayıp silmek
B) Virgül içeren alanları CSV'de çift tırnak içine almak
C) Bütün adresleri büyük harfe çevirmek
D) Tabloyu geniş biçimden uzun biçime çevirmek
E) Dosyayı UTF-8 yerine farklı bir kodlamayla kaydetmek

129. Bir tarım kooperatifinin sera sensörü verisinde sıcaklık sütununun ortalaması −87°C çıkıyor. Zuhal inceleyince sensörün ölçüm yapamadığı saatlerde değeri −999 olarak yazdığını görüyor. Derse göre doğru yaklaşım hangisidir?

A) −999 değerlerini 0 ile değiştirip ortalamayı yeniden hesaplamak
B) Sıcaklık sütununu tamamen silip yalnızca nem verisini kullanmak
C) −999'un eksik değer yer tutucusu olduğunu kabul edip onu eksik olarak işaretlemek
D) −999'u gerçek bir ölçüm kabul edip ortalamayı hiç değiştirmeden olduğu gibi raporlamak
E) −999 değerlerini en yüksek sıcaklıkla değiştirip dengelemek

130. Bir e-ticaret firmasında Taylan, aylık ciro grafiğinin muhasebe kayıtlarından yaklaşık %8 yüksek çıktığını fark ediyor. Sipariş dışa aktarımında aynı sipariş numarasıyla birden fazla satır olduğunu görüyor. Derste gösterilen pandas adımlarından hangisini uygulamalıdır?

A) df.drop_duplicates(subset=“id”)
B) df[“sehir”].str.strip().title()
C) pd.to_datetime(df[“tarih”])
D) df.to_csv(“satislar_temiz.csv”, index=False)
E) df[“tutar”].fillna(df[“tutar”].median())

131. Bir kafe zincirinde günlük adisyonlar genellikle 80–300 TL arasında. Sevda tabloda tek bir adisyonun 12.500 TL olduğunu görüyor ve hemen silmek istiyor. Derste aykırı değerler için verilen yaklaşıma en uygun davranış hangisidir?

A) Kaydın gerçek mi hata mı olduğunu bağlamdan kontrol etmek
B) Ortalamanın çok üzerinde olduğu için kaydı sorgusuz silmek
C) Aykırı değerleri her zaman ayrı bir grafikte kırmızıyla vurgulamak
D) Kaydı ortalama adisyon tutarıyla değiştirip devam etmek
E) Tüm adisyonları 12.500'e bölüp ölçeği küçültmek

132. Cihan'ın tablosunda aynı tarih “2025/01/03”, “03-01-2025” ve “3 Oca 2025” biçimlerinde yazılmış. Zaman serisi grafiğinde aynı gün üç ayrı nokta olarak görünüyor. Derste gösterilen temiz tabloda bu sorun nasıl çözülmüştür?

A) Tarihler yalnızca ay adına göre kategorik bir sütuna dönüştürülmüştür
B) Tarihler metin olarak bırakılıp alfabetik sıralanmıştır
C) Farklı biçimde yazılmış tarihler eksik değer sayılıp tablodan silinmiştir
D) Bütün tarihler tek biçime, ISO 8601'e (2025-01-03) çevrilmiştir
E) Her biçim için ayrı bir tarih sütunu oluşturulmuştur

133. Bir mağazanın stok tablosunda “tutar” sütununda çoğu değer sayı, ama bazı hücrelerde “1.250 TL”, “980 tl” gibi metinler var. Aysel toplam stok değerini hesaplamaya çalıştığında işlem hata veriyor. Derste bu soruna verilen ad hangisidir?

A) Karışık tipler
B) Kategori dağınıklığı
C) Yinelenen kayıtlar
D) Tutarsız tarih formatı
E) Aykırı değerler

134. Bir belediyenin şikâyet tablosunda şehir sütunu “izmir”, “İzmir”, “IZMIR” ve “ İzmir ” (başında ve sonunda boşluk) yazımlarını içeriyor. Ertan bu sütunla şehir bazlı çubuk grafik çizerse ne olur?

A) Bütün satırlar eksik değer sayılır ve grafik boş çıkar
B) Yalnızca büyük harfle yazılan satırlar grafiğe dahil edilir, diğerleri yok sayılır
C) Aynı şehir dört ayrı kategori sayılır ve dört ayrı çubuk olarak görünür
D) Araç farklı yazımları otomatik olarak tek şehirde birleştirir, grafik doğru çıkar
E) Şehirler tarih olarak okunur ve çizgi grafik oluşur

135. Bir insan kaynakları tablosunda “aylık gelir” sütununda değerlerin %3'ü eksik. Sütunda birkaç üst düzey yöneticinin çok yüksek maaşı da var. Nihal eksikleri merkezî bir değerle doldurmaya karar veriyor. Derse göre hangi değeri seçmelidir?

A) Modu, çünkü sayısal sütunlarda yalnızca mod anlamlıdır
B) Medyanı, çünkü aykırı değerlerden ortalama kadar etkilenmez
C) Sıfırı, çünkü bilinmeyen gelir yok sayılmalıdır
D) En yüksek maaşı, çünkü eksik değerler genellikle yöneticilere aittir
E) Ortalamayı, çünkü bütün değerleri hesaba kattığı için her zaman en doğrusudur

136. Bir online mağazanın ürün tablosunda “kategori” sütununun bazı hücreleri boş. Bu ürünlerin kategorisinin girilmemiş olması da kendi başına bir bilgi (ör. hatalı ürün kartları). Kubilay derse göre bu eksikleri nasıl ele almalıdır?

A) Kategori sütununun ortalamasıyla doldurmak
B) Her boş hücreye bir önceki satırın kategorisini kopyalamak (ffill)
C) Boş hücreleri en sık görülen kategoriyle doldurup bu işlemi raporda hiç belirtmemek
D) Eksik satırları sessizce silip not almamak
E) “Bilinmiyor” ya da “Diğer” gibi sabit bir kategoriyle doldurmak

137. Bir soğuk hava deposunda sıcaklık her 5 dakikada bir ölçülüyor ve ardışık ölçümler birbirine çok yakın. Bağlantı kopması yüzünden arada tek tük ölçümler eksik kalmış. Pelin derse göre bu eksikleri hangi yöntemle doldurmalıdır?

A) İleri/geri taşıma (ffill/bfill) ile komşu ölçümün değerini kullanmak
B) Sıcaklık sütununu tamamen silmek
C) Bütün yılın ortalama sıcaklığıyla doldurmak
D) Eksik ölçümleri −999 ile işaretleyip bu değerleri doğrudan ortalamaya katmak
E) Eksik satırları “Bilinmiyor” kategorisiyle doldurmak

138. Bir belediyenin hava kalitesi istasyonu üç gün arızalı kaldı ve tam o günlerde şehirde ani bir hava kirliliği artışı yaşandığı başka kaynaklardan biliniyor. Necati bu günleri komşu günlerin değerleriyle doldurmayı düşünüyor. Derse göre en uygun karar hangisidir?

A) Eksik günleri doldurmayıp grafikte açıkça eksik göstermek
B) Önceki günün değerini üç güne kopyalamak (ffill)
C) Ayın ortalamasıyla üç günü doldurmak
D) Eksik günlere sıfır yazıp o günlerde kirlilik yokmuş gibi göstermek
E) Üç günü eksenden çıkarıp tarihleri sıkıştırmak

139. Gülsüm, temizlik sırasında eksik tutarları medyanla doldurdu, bir aykırı kaydı sildi ve üç kategoriyi “Diğer” altında birleştirdi; ama bunların hiçbirini not etmedi. Derste verilen altın kural açısından bu çalışmanın eksiği nedir?

A) Aykırı kayıtlar asla incelenmemeli, her zaman silinmeliydi
B) Yapılan her işlem bir varsayımdır; görünür kılınıp not edilmeliydi
C) Medyan yerine her zaman sıfır kullanılmalıydı
D) Kategoriler hiç birleştirilmemeli, her farklı yazım ayrı bir grup olarak bırakılmalıydı
E) Temizlik hiç yapılmamalı, veri ham hâliyle doğrudan grafiğe bağlanmalıydı

140. Bir zincir mağazada Ramazan her ay yeni gelen satış dosyasını Excel'de elle temizliyor; bu iş her ay iki gün sürüyor ve her seferinde küçük farklılıklar oluşuyor. Derse göre temizliği bir pandas betiğine dökmesinin hangi yararı bu soruna doğrudan çözüm getirir?

A) Hız: betik grafik çizimini tamamen gereksiz kılar
B) Estetik: betikle temizlenen veri her zaman daha güzel ve daha renkli grafik verir
C) Tekrarlanabilirlik: kaynak güncellenince aynı betik yeniden çalıştırılır
D) Gizlilik: betik veriyi otomatik olarak anonimleştirir
E) Lisans: betik kullanınca Excel lisansına gerek kalmaz

141. Bir belediyenin tablosu “ilce, 2023, 2024, 2025” sütunlarından oluşuyor; her yıl yeni bir sütun ekleniyor. Neslihan bu veriyle Tableau'da yılı renk ya da eksen olarak kullanmak istiyor ama araç yılları ayrı ayrı ölçüler olarak görüyor. Derse göre hangi dönüşüm gerekir?

A) Yıl sütunlarını inner join ile birleştirmek
B) Yıl sütunlarını kategori dağınıklığı sayıp silmek
C) Yıl sütunlarını UTF-8 ile yeniden kaydetmek
D) Melt/unpivot ile uzun (tidy) biçime çevirmek
E) Tabloyu pivot ile daha da geniş biçime açmak

142. Polat, satışlar tablosunu şehirler tablosuyla “sehir_id” anahtarı üzerinden left join ile birleştirdi. Satış tablosunda Ankara'nın kodu metin olarak “06”, şehir tablosunda sayı olarak 6 duruyor. Sonuçta Ankara satırlarının şehir adı boş geliyor. Derse göre sorunun nedeni nedir?

A) Ankara satırları yinelenen kayıt olduğu için birleştirmeden çıkarıldı
B) Şehir tablosu uzun biçimde olmadığı için birleştirme yapılamadı
C) Left join yalnızca iki tabloda eşleşen satırları tuttuğu için Ankara düştü
D) Satış tablosunun karakter kodlaması UTF-8 olmadığı için ad bozuldu
E) Anahtar sütunların tipleri uyuşmadığı için “06” ile 6 eşleşmedi

6. HAFTA · Görsel Algı ve Biliş

143. Bir enerji şirketinin panosunda 40 ilçenin arıza sayısı gri çubuklarla gösteriliyor; yalnızca hedefi aşan tek ilçenin çubuğu kırmızı. Toplantıdaki herkes o ilçeyi aramadan, ilk bakışta fark ediyor. Derse göre bu etkinin adı ve özelliği hangisidir?

A) Çalışan bellek yükü; renk lejantı ezberlendiği için fark edilir
B) Birleşim araması; renk ve şekil birlikte kullanıldığı için tarama çok daha hızlıdır
C) Seri arama; göz çubukları tek tek dolaştığı için bulma süresi öğe sayısıyla birlikte artar
D) Kapanım; beyin eksik çubuğu tamamlayarak öne çıkarır
E) Öndikkat pop-out etkisi; paralel tarama sayesinde süre öğe sayısıyla pek artmaz

144. Bir hastanenin nöbet çizelgesi panosunda 60 personelin adı aynı renk, aynı boyut ve aynı yazı tipiyle listelenmiş. Başhemşire Sinem bugün nöbetçi olan tek kişiyi bulmak için bütün isimleri tek tek okumak zorunda kalıyor; personel sayısı arttıkça bu süre uzuyor. Derse göre bu durum nasıl açıklanır?

A) Data-ink oranı çok yüksek olduğu için hedef gizleniyor
B) Ayırt edici bir öndikkat ipucu olmadığı için seri arama yapılıyor
C) Kapanım ilkesi nedeniyle isimler birbirine karışıyor
D) Ortak eksende konum kullanıldığı için okuma beklenenden çok daha yavaşlıyor
E) Pop-out etkisi çalışıyor ama personel sayısı paralel tarama için çok fazla

145. Bir lojistik panosunda araçlar şekil ve renkle gösteriliyor: kırmızı daireler, mavi kareler ve kırmızı kareler karışık dağılmış. Operasyon şefi Çağlar “kırmızı VE kare” olan acil araçları bulmaya çalışıyor ama hedefler kendiliğinden öne çıkmıyor. Derse göre bunun nedeni nedir?

A) İki öznitelik birleşince pop-out kaybolur; birleşim araması seri ve yavaştır
B) Hedef sayısı az olduğu için paralel tarama daha da hızlanır
C) Kırmızı renk bir öndikkat özniteliği olmadığı için hedefler kendiliğinden öne çıkmaz
D) Kare şekli öndikkat özniteliği olmadığı için hedef görünmez
E) Kapanım ilkesi nedeniyle kareler daire gibi algılanır

146. Bir satış müdürü, yönetim panosundaki bütün göstergelerin “önemli” olduğunu söyleyerek her KPI kartını ayrı, parlak ve doygun bir renkle boyatmış. Sonuçta yöneticiler panoda hiçbir şeyi öne çıkmış olarak görmüyor. Derste bu duruma uyan pratik kural hangisidir?

A) Her şeyi vurgularsan hiçbir şey öne çıkmaz; tek değeri tek öznitelikle ayır
B) Ne kadar çok renk kullanılırsa vurgu o kadar güçlenir
C) Parlak renkler yalnızca kategorik veride çalıştığı için bu panoda etkisiz kalmıştır
D) Vurgu için renk değil, yalnızca 3B gölge kullanılmalıdır
E) Öndikkat özniteliklerinin sayısı sınırsızdır; tümü aynı anda kullanılabilir

147. Bir algı deneyinde katılımcılara gösterilen ekranlarda tek bir hedef, diğerlerinden yalnızca rengiyle ayrılıyor. Derste verilen değere göre öndikkat öznitelikleri yaklaşık hangi süre aralığında, paralel olarak ayırt edilir?

A) Yaklaşık 10 saniyede
B) Ancak hedef sözle tarif edildikten sonra
C) Yaklaşık 1 dakikada
D) Yaklaşık 2–3 saniyede
E) 250 milisaniyenin altında

148. Bir pazarlama raporundaki çizgi grafikte 11 ürün serisi 11 farklı renkle gösterilmiş ve lejant grafiğin altında duruyor. Okuyucu Irmak her çizgi için lejanta inip rengi eşleştirmek zorunda kalıyor ve birkaç seriden sonra hangi rengin neyi gösterdiğini unutuyor. Derse göre bunun bilişsel nedeni nedir?

A) Çalışan bellek aynı anda yaklaşık 4 öğe tutar; 11 renk eşleşmesi bu sınırı aşar
B) Görsel çalışan bellek sınırsızdır; sorun yalnızca renklerin soluk ve benzer olmasıdır
C) Kapanım ilkesi nedeniyle çizgiler tamamlanamaz
D) Öndikkat işleme 11 rengi paralel ayırt eder; sorun lejantın yazı tipidir
E) Renk tonu ortak eksende konumdan daha hassas olduğu için normalde hiçbir karışıklık olmaz

149. Bir danışmanlık şirketinde Tuncay, karmaşık bir panoyu savunurken “İzleyici biraz uğraşsın, dikkatle incelerse her şeyi bulur.” diyor. Derste Kahneman'ın iki sistem çerçevesine dayanarak verilen tasarım ilkesi bu görüşe ne der?

A) İyi tasarım izleyiciyi her zaman yavaş ve çabalı sisteme yönlendirmelidir; dikkat böyle artar
B) İki sistem arasında fark yoktur; tasarım kararları algıyı etkilemez
C) Hızlı sistem yalnızca metinleri, yavaş sistem yalnızca grafikleri işler
D) İyi tasarım işi hızlı, otomatik sisteme bırakır; çabaya zorlamak tasarım borcudur
E) Çabalı düşünme hatayı azalttığı için panoya mümkün olduğunca fazla ayrıntı eklenmelidir

150. Stajyer Nazan tek bir dağılım grafiğinde renk, boyut, şekil, yönelim ve konumun hepsini ayrı ayrı değişkenlere bağlamış. Grafik bilgi dolu ama izleyiciler neye bakacaklarını bilemiyor. Derste öndikkat öznitelikleri için yapılan “ekonomi” uyarısı bu duruma ne der?

A) Yönelim ve şekil birer öndikkat özniteliği olmadığı için sorun yalnızca bu ikisinden kaynaklanır
B) Kanal sayısı arttıkça çalışan bellek yükü azalır
C) Öndikkat kanal sayısı sınırlıdır; tümünü birden kullanmak grafiği gürültüye çevirir
D) Kanallar yalnızca harita grafiklerinde sınırlıdır; dağılım grafiğinde istenildiği kadar kullanılabilir
E) Bütün kanallar kullanıldığında öndikkat etkisi katlanarak artar

151. Bir haritada her mağaza bir nokta ile gösterilecek; mağazaların türünü (market, eczane, kırtasiye) yani sırasız bir kategoriyi kodlamak gerekiyor. Analist Utku öndikkat özniteliklerinden birini seçecek. Derste verilen “yön seç” önerisine göre en uygun kanal hangisidir?

A) Noktaların hacmi
B) Çizgi yönelimi
C) Renk tonu
D) Renk doygunluğunun kademesi
E) Nokta boyutu

152. Bir yatırım bankasında analist Gül, beş fonun getirisini mümkün olan en hassas biçimde karşılaştırmak istiyor. Cleveland ve McGill'in (1984) algısal doğruluk merdivenine göre en doğru okunan kodlama hangisidir?

A) Renk tonu ve doygunluğu
B) Daire veya kabarcık alanı
C) Pasta grafikteki dilimlerin merkez açısı ve büyüklüğü
D) Ortak bir eksende hizalanmış konum
E) 3B hacim

153. Ercan, bir eğitim semineri için Cleveland–McGill merdivenini en hassastan en az hassasa doğru özetleyen bir slayt hazırlıyor. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi derste verilen merdivenle uyumludur?

A) Ortak eksende konum > uzunluk/açı > alan > renk tonu
B) Hacim > alan > ortak eksende konum > uzunluk
C) Renk tonu > alan > uzunluk > ortak eksende konum
D) Uzunluk > renk tonu > ortak eksende konum > alan
E) Alan > ortak eksende konum > renk tonu > uzunluk

154. Bir seçim anketinde dört partinin oy oranları %24, %25, %26 ve %25 olarak pasta grafikte verilmiş. Seçmenlerin çoğu hangi partinin önde olduğunu grafikten çıkaramıyor. Derse göre en doğru düzeltme ve gerekçesi hangisidir?

A) Pastayı 3B yapmak; derinlik küçük farkları büyütür
B) Hizalı çubuk grafiğe geçmek; uzunluk alandan daha hassas bir kanaldır
C) Pastayı donut grafiğe çevirmek; ortası boş olunca açı daha net okunur
D) Dilimleri alfabetik sıralamak; sıralama alan algısını düzeltir
E) Dilimlere daha canlı renkler vermek; çünkü renk tonu en hassas görsel kanaldır

155. Bir haber sitesi, beş büyükşehrin yıllık yağış miktarını farklı büyüklükte dairelerle gösteren bir infografik hazırlamış. Okurlar “Ankara İzmir'in kaç katı?” sorusuna birbirinden çok farklı cevaplar veriyor. Derse göre bunun nedeni ve öneri hangisidir?

A) Alan merdivende uzunluktan aşağıdadır; kesin kıyas için hizalı çubuk kullanılmalıdır
B) Daire alanı en hassas kodlamadır; sorun okurların dikkatsizliğidir
C) Daireleri birbirine yaklaştırmak, yakınlık ilkesi sayesinde değerlerin kıyasını kolaylaştırır
D) Daireleri 3B kürelere çevirmek hacim algısını güçlendirir
E) Daireler yerine farklı renk tonları kullanmak kıyası kesinleştirir

156. Bir zincir mağazanın bölge müdürü Hülya, 12 mağazanın satışını yalnızca kırmızıdan maviye geçen renk tonlarıyla boyanmış kutucuklarla gösteren bir tablo alıyor. Hangi mağazanın tam olarak ne kadar sattığını ve iki mağaza arasındaki farkı okuyamıyor. Derse göre sorun ve çözüm hangisidir?

A) Kutucukları daha büyük yapmak renk tonunu en hassas kanala çevirir
B) Renk tonu sayısal büyüklük için en zayıf kanaldır; konum veya etiket kullanılmalı
C) Renk tonu yerine 3B hacim kullanmak kesin değeri okutur
D) Renk tonu en hassas kanaldır; daha fazla ton eklemek yeterlidir
E) Kırmızı-mavi geçişi her zaman doğru okunur; sorun yalnızca ekranın parlaklık ayarıdır

157. Bir döviz bürosunun panosunda dört döviz kurunun 12 aylık seyri gösterilecek; yönetici trendleri karşılaştırmak istiyor. Analist Mehmet derste verilen pratik çıkarımlara göre bir kodlama seçecek. En uygun seçim hangisidir?

A) Her kur için ayrı büyüklükte kabarcık
B) 3B alan grafiği
C) Ortak eksende çizgi grafik
D) Kurları renk tonuyla boyayan ısı tablosu
E) Her ay için ayrı bir pasta grafik

158. Bir analiz raporunda aynı aylık satış göstergesi dört ayrı panelde, her panel kendi y ekseniyle (farklı ölçeklerle) çizilmiş. Okuyucu Ayla paneller arasında değer karşılaştırmakta zorlanıyor. Bu kodlama Cleveland–McGill merdiveninde hangi basamağa karşılık gelir?

A) Alan: dördüncü basamak
B) Ortak eksende konum: birinci basamak
C) Ortak olmayan eksende konum: ikinci basamak
D) Renk tonu ve doygunluk: altıncı basamak
E) Hacim ve eğrilik: beşinci basamak

159. Bir kampüs panosunda bölümlerin öğrenci memnuniyetleri gri tonlarla gösterilmiş; Dekan Kerim yalnızca kendi bölümünün öne çıkmasını istiyor. Ayrıca beş fakülteyi birbirinden ayırmak ve her bölümün tam puanını göstermek gerekiyor. Derste rengin güçlü ve zayıf yönleri için verilenlere uygun plan hangisidir?

A) Her bölüme ayrı parlak renk, fakülteler için 3B gölge, tam puan için renk tonu
B) Vurgu için 3B, fakülteler için on beş farklı renk, tam puan için lejant
C) Vurgu için renk tonu geçişi, fakülteler için tek renk, tam puan için kabarcık alanı
D) Vurgu için gri, fakülteler için renk tonu geçişi, tam puan için renk koyuluğu
E) Vurgu için tek doygun renk, fakülteler için az sayıda ayrık ton, tam puan için etiket

160. Bir belediye panosunda “Su”, “Elektrik” ve “Doğalgaz” arızalarına ait üçer KPI kartı karışık dizilmiş. Tasarımcı Nehir her hizmetin kartlarını ince çizgili bir çerçevenin içine alıyor ve izleyiciler kartları hemen üç grup olarak algılıyor. Bu hangi Gestalt ilkesinin kullanımıdır?

A) Benzerlik (similarity)
B) Kapanım (closure)
C) Bağlantı (connection)
D) Devamlılık (continuity)
E) Çevreleme (enclosure)

161. Bir bağış kampanyası grafiğinde her ayın değeri bir noktayla gösterilmiş ve aynı kampanyaya ait noktalar ince bir çizgiyle birbirine bağlanmış. Noktalar farklı renkte olsa bile izleyici aynı çizgiyle bağlı noktaları tek bir seri olarak görüyor. Derste bu ilke için ne söylendi?

A) Benzerlik ilkesi; aynı renkteki öğeler her zaman en güçlü grubu oluşturur
B) Çevreleme ilkesi; çizgi bir kutu gibi davranır
C) Yakınlık ilkesi; çizgi noktaları birbirine yaklaştırır
D) Bağlantı ilkesi; çizgiyle bağlı olan öğeler en güçlü grubu oluşturur
E) Kapanım ilkesi; çizgi eksik şekli tamamlar

162. Bir kargo raporunda lejant grafiğin en altında, sayfanın diğer ucunda duruyor; okuyucular her renk için gözlerini aşağı yukarı gezdiriyor. Tasarımcı Sami derste verilen Gestalt tabanlı tasarım dilini uygulamak istiyor. İlk adımı ne olmalıdır?

A) Lejantı veriye yakın koymak ya da serileri yerinde etiketlemek
B) Lejantı kaldırıp renklerin anlamını hiç belirtmemek
C) Lejantı daha da uzağa, ayrı bir sayfaya taşımak
D) Lejanttaki renk sayısını artırıp her seriye iki renk vermek
E) Grafiği 3B yapıp lejantı gölgeli bir kutuya almak

163. Bir zincir otelin raporunda “İstanbul şubesi” birinci grafikte mavi, ikinci grafikte turuncu, üçüncü grafikte yeşil gösterilmiş. Okuyucu Deniz her grafikte şubeyi yeniden aramak zorunda kalıyor. Derste verilen tasarım diline göre doğru düzeltme hangisidir?

A) İlişkili serileri bütün grafiklerde aynı renkle eşlemek
B) Şube adlarını kaldırıp yalnızca renk bırakmak
C) Her grafikte şubeye farklı bir renk vermeye devam etmek
D) Grafiklerin arasına daha fazla boşluk koymak
E) Bütün grafikleri tek bir büyük 3B grafikte üst üste birleştirmek

164. Bir enerji raporundaki çizgi grafikte beş santralin üretimi beş renkle gösteriliyor ve lejant grafiğin dışında bir kutuda. Bilge, derste çalışan bellek için verilen önerilerden birini uygulayıp lejantı kaldırıyor. Bunun yerine ne yapmalıdır?

A) Serileri yalnızca renk tonuyla ayırıp ad yazmamak
B) Her serinin adını çizginin ucuna doğrudan yazmak
C) Serileri tek renkte bırakıp kalınlıklarını farklılaştırmak
D) Her seriye bir numara verip numaraları dipnotta açıklamak
E) Serilerin adlarını grafiğin başlığına sırayla yazmak

165. Bir e-ticaret sitesinin ürün kategorisi pasta grafiğinde 12 dilim var; dördü toplamın %85'ini oluşturuyor, kalan sekiz dilim çok küçük. Analist Ilgaz grafiği sadeleştirmek istiyor. Derste çalışan bellek için verilen “parçala (chunking)” önerisine uygun adım hangisidir?

A) Pastayı 3B yapıp küçük dilimleri öne çıkarmak
B) Dört büyük kategoriyi koruyup küçük sekiz dilimi “Diğer” altında toplamak
C) On iki dilimi olduğu gibi koruyup her birine daha parlak ve doygun bir renk vermek
D) On iki kategoriyi on iki ayrı pasta grafiğe bölmek
E) Dilimleri alfabetik sıraya dizip lejantı büyütmek

166. Bir hastane raporunda bu yılın bekleme süreleri 3. sayfada, geçen yılınkiler 7. sayfada ayrı grafiklerde veriliyor. Başhekim Bülent iki yılı karşılaştırmak için sayfalar arasında gidip gelmek zorunda kalıyor. Derste çalışan bellek için verilen hangi öneri bu sorunu çözer?

A) Parçalamak: iki yılı daha fazla sayfaya bölmek
B) Doğrudan etiketlemek: her sayfadaki grafiğe ayrı ve daha büyük bir lejant eklemek
C) Data-ink oranını düşürmek: iki sayfaya da süs eklemek
D) Pop-out kullanmak: iki grafiği ayrı sayfalarda farklı renklerle bırakmak
E) Bağlamı yerinde tutmak: iki yılı aynı grafikte yan yana koymak

167. Analist Elvan iki grafik hazırladı: birincisi üç değişken arasındaki doğası gereği karmaşık bir ilişkiyi gösteriyor; ikincisi basit bir veriyi yoğun ızgara, 3B gölge ve her çubukta ayrı renkle sunuyor. Derste verilen bilişsel yük ayrımına göre tasarımcının azaltabileceği yük hangisidir?

A) Birinci grafikteki içsel yük; verinin kendi karmaşıklığı
B) Tasarım bilişsel yükü azaltamaz; yük yalnızca izleyiciye bağlıdır
C) İkinci grafikteki dışsal yük; tasarımın eklediği gereksiz çaba
D) İkinci grafikteki içsel yük; çünkü süsler verinin parçasıdır
E) İki grafikteki içsel yük; tasarım verinin karmaşıklığını sıfırlar

168. Bir eğitimde katılımcılardan biri “Tufte'nin data-ink ilkesi sadece estetik bir zevk meselesi.” diyor. Eğitmen Yavuz, 6. haftada kurulan bağlantıyı hatırlatıyor. En uygun cevap hangisidir?

A) Data-ink ilkesi izleyiciye daha fazla süs sunmayı amaçlar
B) Data-ink bir biliş ilkesidir; veri taşımayan mürekkep izleyiciye yük olur
C) Data-ink yalnızca 3B grafiklerde geçerli bir kuraldır
D) Data-ink yalnızca basılı raporlarda mürekkep ve kâğıt maliyetini düşürmek için önerilmiştir
E) Data-ink ilkesi algıyla ilgisizdir; yalnızca grafikteki renk seçimini düzenler

169. Bir operatörün yıllık raporunda abone memnuniyeti iki yıl için %95 ve %97 olarak çubuk grafikte veriliyor; y ekseni 94'ten başlıyor ve ikinci çubuk birincinin üç katı uzun görünüyor. Derste algıyı yanıltan tasarım kararları tablosuna göre bu durumun algıya etkisi nedir?

A) Renk körü izleyiciler çubukları ayıramaz
B) Uzunluk kanalı yanıltır; küçük bir fark devasa görünür
C) Arka dilimler küçülür ve alan çarpıtılır
D) Göz grafik ile lejant arasında gidip gelir
E) Her renk ayrı dikkat çektiği için asıl vurgu kaybolur ve yük artar

170. Bir mobil uygulamanın aylık kullanıcı grafiğinde her çubuk gökkuşağının farklı bir renginde. Ürün müdürü Ezgi, rekor kıran tek bir ayı öne çıkarmak istiyor ama hiçbir çubuk diğerlerinden ayrılmıyor. Derste bu hata için önerilen çözüm hangisidir?

A) Renkleri koruyup lejantı büyütmek
B) Tek vurgu rengi ile nötr gri tabana geçmek
C) Gökkuşağı paletine birkaç yeni ve parlak renk daha eklemek
D) Çubukları 3B yapıp rekor ayı öne almak
E) Bütün çubukları aynı parlak kırmızıya boyamak

171. Cemre, bir ödev için derste verilen “algıyı yanıltan beş tasarım kararı” tablosunu özetliyor. Aşağıdakilerden hangisi bu tablodaki hatalardan biri DEĞİLDİR?

A) Sıfırdan başlamayan bar ekseni kullanmak
B) Lejantı grafikten uzağa yerleştirmek
C) 3B perspektifle çizim yapmak
D) Serileri çizgi uçlarından doğrudan etiketlemek
E) Sınıfları yalnızca renge dayanarak ayırmak

7. HAFTA · Renk Teorisi ve Renk Seçimi; Veri Türüne Uygun Grafik Seçimi

172. Bir tasarım ekibinde Rabia, arkadaşına HSL modelini anlatıyor: “Kırmızı, yeşil, mavi… rengin kimliği olan bu bileşen, renk çarkındaki bir açıyla, 0° ile 360° arasında ifade edilir.” Rabia hangi bileşenden söz ediyor?

A) Doygunluk (saturation)
B) Ton (hue)
C) Saydamlık (opaklık)
D) Kontrast
E) Parlaklık (lightness)

173. Bir kurumsal sunumda Tayfun, marka rengini korurken bazı grafik öğelerini “daha soluk, griye yakın” göstermek istiyor; tonu ve koyuluğu değiştirmeden yalnızca rengin canlılığını düşürecek. HSL modelinde hangi bileşeni azaltmalıdır?

A) Renk çarkındaki açı
B) Tamamlayıcı renk oranı
C) Doygunluk (saturation)
D) Ton (hue)
E) Parlaklık (lightness)

174. Belediyenin planlama birimindeki Nurcan, mahallelere göre nüfus yoğunluğunu tek bir mavi tonda, düşükten yükseğe sıralı bir paletle göstermek istiyor. Derse göre sıralı palet oluştururken HSL'nin hangi bileşenini kademeli olarak değiştirmelidir?

A) Renk çarkındaki açı
B) Parlaklık (lightness)
C) Ton (hue)
D) Üçlü (triadic) renk düzeni
E) Tamamlayıcı renk

175. Bir sağlık raporunda Efe, risk düzeylerini (düşük → çok yüksek) gösteren bir paleti renk körü kullanıcıların da doğru sıralayabilmesini istiyor. Derste HSL için verilen ipucuna göre önemli sıralamayı hangi bileşenle kodlamalıdır ve neden?

A) Tonla; çünkü insan gözü ton farkına parlaklık farkından çok daha duyarlıdır
B) Saydamlıkla; şeffaf renkler her zaman daha okunaklıdır
C) Parlaklıkla; göz parlaklık farkına salt ton farkından çok daha duyarlıdır
D) Tonla; kırmızı-yeşil ayrımı herkes tarafından görülür
E) Doygunlukla; renk körleri yalnızca doygunluğu algılar

176. Bir finans panosunda Gökçe kâr eden şubeleri bir uçta, zarar edenleri diğer uçta, başa baş olanları ortada gösterecek bir palet arıyor. Derste HSL'nin neden kullanışlı olduğu anlatılırken diverging paletlerin temeli olarak hangi ayrım gösterildi?

A) Doygunluğun sıfıra indirilmesi
B) Üçlü (triadic) renklerin eşit aralığı
C) Sıcak/soğuk ton ayrımı
D) Analog (komşu) tonların yumuşak geçişi
E) Tek tonun açıktan koyuya kademesi

177. Bir haber grafiğinde bütün partiler soluk mavi tonlarda; editör Saadet yalnızca seçimi kazanan partinin “şuna bak” der gibi güçlü biçimde öne çıkmasını istiyor. Derste renk çarkı uyum şemalarından hangisi bu güçlü vurgu için önerildi?

A) Üçlü (triadic): çarkta eşit aralıklı üç renk
B) Analog (analogous): çarkta komşu tonlar
C) Tek tonlu sıralı palet: aynı tonun açıktan koyuya kademeleri
D) Gri tonlama: doygunluğun sıfırlanması
E) Tamamlayıcı (complementary): çarkta karşıt iki renk (180°)

178. Bir iklim raporunda Zafer, “serin → ılık” sıcaklık kademelerini yumuşak, göze batmayan bir geçişle göstermek istiyor; birbirine komşu tonlarla çalışmayı düşünüyor. Derste bu iş için en çok önerilen renk çarkı şeması hangisidir?

A) Üçlü (triadic)
B) Gökkuşağı paleti
C) Tamamlayıcı (complementary)
D) Analog (analogous)
E) Kategorik nitel palet

179. Bir pano tasarımcısı Esin, birbirinden belirgin biçimde ayrılması gereken yalnızca üç ürün kategorisi için dengeli bir renk seti arıyor ve renk çarkında birbirinden eşit uzaklıktaki üç rengi seçiyor. Derse göre bu hangi şemadır?

A) Üçlü (triadic)
B) Analog (analogous)
C) Tamamlayıcı (complementary)
D) İki uçlu (diverging)
E) Sıralı (sequential)

180. Bir telekom şirketinde Melih, kendi şirketinin pazar payını yedi rakiple karşılaştıran çubuk grafiği hazırlıyor ve mesajı “Biz neredeyiz?” sorusu. Derste verilen pratik renk önerisine göre en iyi tasarım hangisidir?

A) Sekiz şirketin her birine farklı parlak bir renk vermek
B) Sekiz şirketi gökkuşağı paletinde sıralamak
C) Rakipleri tek bir vurgu rengiyle, kendi şirketini ise nötr griyle göstermek
D) Bütün şirketleri aynı vurgu rengiyle boyamak
E) Kendi şirketini tek bir vurgu rengiyle, rakipleri nötr griyle göstermek

181. Bir tarım müdürlüğünde İlknur, ilçelere göre ortalama yaz sıcaklığını gösteren bir harita hazırlıyor. Değerler 28°C ile 41°C arasında ve tek yönde artıyor; anlamlı bir orta nokta yok. Derse göre en uygun palet türü hangisidir?

A) Sıralı (sequential) palet
B) Kategorik (categorical) palet
C) Tamamlayıcı iki renkli palet
D) Gökkuşağı paleti
E) İki uçlu (diverging) palet

182. Bir zincir markette Engin, her şubenin satışlarının hedeften yüzde sapmasını gösteren bir ısı tablosu hazırlıyor; değerler −%20 ile +%20 arasında. Derse göre hangi palet seçilmeli ve nötr orta renk hangi değere karşılık gelmelidir?

A) Sıralı (sequential) palet; en açık renk en yüksek değer olan +%20'ye karşılık gelmeli
B) İki uçlu (diverging) palet; nötr orta renk verideki en düşük değer olan −%20'ye karşılık gelmeli
C) Sıralı (sequential) palet; orta renk ortalama şube değerine verilmeli
D) Kategorik (categorical) palet; her şubeye ayrı renk verilmeli
E) İki uçlu (diverging) palet; nötr orta renk %0 sapmaya (tam hedef) karşılık gelmeli

183. Bir e-ticaret panosunda Aysun, altı ürün grubunun (elektronik, giyim, kozmetik, kitap, oyuncak, spor) aylık satışlarını ayrı çizgilerle gösterecek. Bu grupların arasında doğal bir sıra yok. Derse göre palet seçerken asıl öncelik ne olmalıdır?

A) İki uçlu palet; ortada nötr bir renk bulunması
B) Sıralı palet; renklerin açıktan koyuya kademelenmesi
C) Kategorik palet; renklerin birbirinden ayırt edilebilmesi
D) Tek tonlu palet; bütün grupların aynı renkte olması
E) Sıralı palet; en çok satan grubun en koyu renkte olması

184. Bir şirketin çeyrek raporunda Batu, satışı düşen bölgeleri yeşil, artanları kırmızı ile göstermiş. Yöneticiler grafiği ilk bakışta tam tersi yorumluyor. Derste palet türleri için verilen kurallardan hangisi ihlal edilmiştir?

A) Yedi ve üzeri kategoride renkle değil etiketle ayır
B) Grafikte en az beş farklı renk kullan
C) İki uçlu veride paletin orta noktasını sıfıra yerleştir
D) Renge anlam ver (kırmızı = düşüş, yeşil = artış)
E) Sıralı veriye kategorik palet uygulama

185. Bir ilaç firmasında Şeyma, derste gösterilen renk körlüğü simülasyonundaki görme tiplerini sınıflandırıyor. Derse göre deuteranopi hangi rengin algılanmasıyla ilgili bir eksikliktir?

A) Mavi
B) Mor
C) Kırmızı
D) Yeşil
E) Sarı

186. Bir belediyenin açık veri portalında Hayati, haritaları renk körü kullanıcıların da güvenle okuyabileceği hazır bir paletle hazırlamak istiyor. Derste renk körü dostu palet örneği olarak hangileri anıldı?

A) seaborn pairplot ve countplot paletleri
B) Chart.js ve ECharts varsayılan temaları
C) Tableau Public ve Power BI temaları
D) Gökkuşağı (rainbow) ve kırmızı-yeşil paletler
E) viridis ve ColorBrewer paletleri

187. Canan, hazırladığı dört serili çizgi grafiğin erişilebilirliğini hızlıca sınamak istiyor; elinde simülatör yok. Derste önerilen pratik test hangisidir?

A) Seri sayısını iki katına çıkarıp karışıklığın artıp artmadığına bakmak
B) Lejantı büyütüp renk kutularının okunup okunmadığına bakmak
C) Grafiği 3B yapıp serilerin derinliğe göre ayrılıp ayrılmadığına bakmak
D) Grafiği gri tonlamaya çevirip serilerin hâlâ ayırt edilip edilmediğine bakmak
E) Ekran parlaklığını en yükseğe alıp renklerin canlanıp canlanmadığına bakmak

188. Bir üniversitenin yıllık faaliyet raporu siyah-beyaz basılacak. Raporda üç fakültenin yıllara göre öğrenci sayısı üç renkli çizgiyle gösteriliyor. Tunç derste önerilen “çift kodlama”yı uygulamak istiyor. Ne yapmalıdır?

A) Renge ek olarak çizgileri farklı desen ve işaretçi şekilleriyle ayırmak
B) Çizgileri kaldırıp yalnızca renkli alanlar bırakmak
C) Çizgilerin rengini daha doygun yapıp siyah-beyaz baskıda farkın korunmasına güvenmek
D) Çizgi grafiği 3B yüzey grafiğine çevirmek
E) Üç çizgiyi aynı renge boyayıp yalnızca lejanta güvenmek

189. Bir belediye meclisinde projeksiyonla gösterilen grafikte etiketler açık gri, arka plan ise gri. Salondakilerin çoğu yazıları okuyamıyor. Derste kontrast için verilen öneriye en uygun düzeltme hangisidir?

A) Etiketleri tamamen kaldırıp bilginin yalnızca renklerle aktarılmasına güvenmek
B) Metin ile arka plan arasında belirgin bir parlaklık farkı bırakmak
C) Etiketleri daha ince bir yazı tipine çevirmek
D) Arka planı gri bırakıp yalnızca etiketlerin tonunu açık maviye çevirmek
E) Arka plana renk geçişi (gradyan) eklemek

190. Bir belediyenin anketinde vatandaşlara hizmetten memnuniyetleri “Kesinlikle katılmıyorum … Kesinlikle katılıyorum” arasında beş seçenekle soruluyor. Analist Perihan, grafik seçmeden önce sütunu derste verilen dört türden birine yerleştirmek istiyor. Doğru sınıflama hangisidir?

A) Zamansal
B) Coğrafi
C) Kategorik (nominal)
D) Sayısal (sürekli)
E) Sıralı (ordinal)

191. Bir mobilya markasının yöneticisi, yedi bölgedeki yıllık satışları karşılaştırmak için çok dilimli 3B pasta grafik istiyor. Analist Alican derste verilen karar tablosuna göre öneri yapacak. Hangi grafiği önermeli ve hangisinden kaçınmalıdır?

A) 3B pasta önermeli; çubuk grafikten kaçınmalıdır
B) Çizgi grafik önermeli; bölgeler arasında çubuk grafikten kesinlikle kaçınmalıdır
C) Çubuk grafik önermeli; 3B ve çok dilimli pastadan kaçınmalıdır
D) Choropleth önermeli; çizgi grafikten kaçınmalıdır
E) Dağılım grafiği önermeli; bölgeler için histogram çizmekten de kaçınmalıdır

192. Bir hastanenin acil servisinde Serap, geçen yılın 365 günlük başvuru sayısını tek grafikte gösterecek; amaç yıl içindeki değişimi görmek. İlk denemesinde 365 ince çubuk ekranı doldurmuş. Derste verilen karar tablosuna göre ne yapmalıdır?

A) Çubuk grafiği korumak; zaman verisi için her zaman çubuk önerilir
B) Choropleth haritaya geçmek; günleri renkle göstermek
C) Çizgi grafiğe geçmek; çok noktada çubuk kalabalık olur
D) Pasta grafiğe geçmek; her gün bir dilim olur
E) Dağılım grafiğine geçmek; noktaları hiç birleştirmemek

193. Bir anket şirketinde Mahmut, altı bölgede tüketicilerin üç ödeme yöntemini (nakit, kart, mobil) hangi paylarla kullandığını karşılaştıracak. Altı ayrı pasta yerine tek grafikte bölgeleri yan yana kıyaslamak istiyor. Derse göre en uygun grafik hangisidir?

A) %100 yığılmış çubuk grafik
B) Her bölge için ayrı bir 3B pasta grafik
C) Dağılım grafiği
D) Çok dilimli tek bir donut grafik
E) Histogram

194. Bir pazarlama analisti Buket, 80 müşterinin yıllık geliri ile harcamasını göstermek için noktaları veri tablosundaki rastgele sırayla bir çizgiyle birleştirmiş; ortaya anlamsız bir zikzak çıkmış. Derste verilen karar tablosuna göre doğru grafik ve kaçınılacak hata hangisidir?

A) Dağılım grafiği kullanmak; sırası olmayan noktaları çizgiyle birleştirmemek
B) Pasta grafik kullanmak; her müşteri bir dilim olur
C) Çizgi grafiği korumak; çizgi her zaman ilişkiyi gösterir
D) Choropleth kullanmak; müşterileri yaşadıkları bölgeye göre haritada renklendirmek
E) Histogram kullanmak; gelir ile harcamayı aynı çubukta toplayıp tek dağılım göstermek

195. Bir kargo şirketinde Yunus, 2.000 paketin ağırlık dağılımını göstermek istiyor: paketler hangi ağırlık aralıklarında yoğunlaşıyor? Derste verilen karar tablosuna göre hangi grafik önerilir ve hangisinden kaçınılır?

A) Dağılım grafiği önerilir; histogramdan kaçınılır
B) Çizgi grafik önerilir; histogramdan kaçınılır
C) Pasta grafik önerilir; her ağırlık aralığı bir dilim olur, kutu grafiğinden kaçınılır
D) Histogram veya kutu grafiği; boşluklu çubuklardan kaçınılır
E) Choropleth önerilir; çubuk grafikten kaçınılır

196. Bir sağlık müdürlüğünde Nida, illere göre 100 bin kişi başına aşılanma oranını göstermek istiyor. Ekip arkadaşı her ilin üzerine yüksekliği değere göre değişen 3B balonlar koymayı öneriyor. Derse göre doğru seçim hangisidir?

A) Çizgi grafik; iller alfabetik sırayla birleştirilir
B) Sıralı paletli choropleth harita; 3B balonlardan kaçınılır
C) Kategorik paletli choropleth harita; her ile ayrı renk verilir
D) Pasta grafik; her il bir dilim olur
E) Her il için ayrı bir 3B balon; balonun yüksekliği değeri gösterir

197. Bir tekstil firmasının sunumunda 11 ürünün satış payı, perspektifli 3B bir pasta grafikle verilmiş; öndeki dilimler arkadakilerden büyük görünüyor ve hiçbir dilim kıyaslanamıyor. Derste "üç klasik hata" arasında bu hata için önerilen düzeltme hangisidir?

A) Dilimleri gökkuşağı renklerine boyamak
B) Pastayı donut grafiğe çevirip ortaya toplamı yazmak
C) Sıralı yatay çubuk grafik kullanmak
D) Pastayı 2B yapıp 11 dilimi korumak
E) Pastayı daha büyük çizip etiketleri dilim içine almak

198. Bir eğitim kurumunda Oktay, öğrencileri "Hazırlık, 1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf, 4. sınıf" düzeyine göre gösteren grafikte her düzeye rastgele bir renk (turuncu, mor, yeşil, pembe, mavi) vermiş. Derste bu hata için önerilen düzeltme hangisidir?

A) Renk sayısını artırıp her düzeye iki renk vermek
B) İki uçlu bir palet kullanıp paletin nötr ortasına 2. sınıf düzeyini koymak
C) Renkleri koruyup düzeyleri alfabetik sıralamak
D) Bütün düzeyleri aynı renge boyayıp lejantı grafikten tamamen kaldırmak
E) Tek tonda, açıktan koyuya sıralı (sequential) bir palet kullanmak

199. Leyla, matplotlib'te kâr/zarar sapmalarını −1 ile +1 arasında gösteren bir ısı haritası çiziyor: imshow(sapma, cmap=…, vmin=−1, vmax=1). Derste verilen örneğe göre cmap için hangi değer seçilmeli ve vmin/vmax'in simetrik verilmesinin amacı nedir?

A) "RdBu"; negatif değerlerin grafikten çıkarılması
B) "Reds"; en koyu kırmızının en büyük kâra denk gelmesi
C) "RdBu"; 0 değerinin paletin nötr ortasına denk gelmesi
D) "Reds"; renk sayısının ona sabitlenmesi
E) "tab10"; her sapma değerine ayrı bir renk verilmesi

200. Sertaç, derste verilen matplotlib renk ölçeği örneklerini bir eşleştirme tablosuna dönüştürüyor. Aşağıdaki palet–veri eşleştirmelerinden hangisi derste verilen kurallara göre YANLIŞTIR?

A) tab10 — gelir dilimleri (düşükten yükseğe beş kademe)
B) viridis — illere göre ortalama sıcaklık (renk körü dostu sıralı palet)
C) Reds — ilçelere göre nüfus yoğunluğu
D) tab10 — altı farklı ürün grubu
E) RdBu — hedefe göre yüzde sapma